

Подробные решения задач по линейной алгебре

Скалярные произведения, нормы, операторы, собственные значения, квадратичные формы, ОДУ

Содержание

Задача 1

Условие

В пространстве $\mathbb{R}[x]_2$ со скалярным произведением $(p, q) = \int_{-1}^1 p(x)q(x) dx$ построить ортонормированный базис из многочленов степеней 0, 1 и 2.

Теория. Процесс Грама–Шмидта. Дана линейно независимая система $\{f_1, \dots, f_n\}$. Строим ортогональную систему:

$$g_1 = f_1, \quad g_k = f_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{(f_k, g_j)}{(g_j, g_j)} g_j.$$

Нормируем: $e_k = g_k / \|g_k\|$.

Шаг 1. Берём исходный базис $f_1 = 1$, $f_2 = x$, $f_3 = x^2$.

Шаг 2. Первый вектор:

$$g_1 = 1, \quad \|g_1\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Шаг 3. Второй вектор. Вычислим проекцию:

$$(f_2, g_1) = \int_{-1}^1 x \cdot 1 dx = 0 \quad \Rightarrow \quad g_2 = x.$$

$$\|g_2\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} x.$$

Шаг 4. Третий вектор:

$$(f_3, g_1) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad (f_3, g_2) = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

$$g_3 = x^2 - \frac{(f_3, g_1)}{(g_1, g_1)} g_1 = x^2 - \frac{2/3}{2} \cdot 1 = x^2 - \frac{1}{3}.$$

$$\|g_3\|^2 = \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right) dx = \frac{2}{5} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \frac{8}{45}.$$

$$e_3 = \frac{g_3}{\|g_3\|} = \sqrt{\frac{45}{8}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Ответ.

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} x, \quad e_3 = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{2}} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Это многочлены Лежандра (с точностью до нормировки).

Задача 2

Условие

В пространстве $C[0, 1]$ рассматривается подмножество $V = \{f \in C[0, 1] : f(0) = 0\}$.

1. Доказать, что $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f'(x)g'(x) dx$ — скалярное произведение на V .
2. Проверить неравенство Коши–Буняковского–Шварца для $f(x) = x$, $g(x) = x^2$.

Теория. Для скалярного произведения требуется: **(i)** билинейность, **(ii)** симметричность, **(iii)** положительная определённость. Ключевое: $\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0$ — нетривиально и использует условие $f(0) = 0$.

Часть 1. Аксиомы скалярного произведения

Симметричность и билинейность очевидны из свойств интеграла.

Положительная определённость.

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 [f'(x)]^2 dx \geq 0.$$

Если $\langle f, f \rangle = 0$, то $f'(x) = 0$ на $[0, 1]$, значит $f = \text{const}$. Из $f(0) = 0$ получаем $f \equiv 0$. Аксиома выполнена.

Часть 2. Неравенство КБШ

Для $f(x) = x$ и $g(x) = x^2$ (оба удовлетворяют $f(0) = g(0) = 0$):

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 1 \cdot 2x dx = 1, \quad \langle f, f \rangle = \int_0^1 1 dx = 1, \quad \langle g, g \rangle = \int_0^1 4x^2 dx = \frac{4}{3}.$$

Неравенство КБШ: $|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle$:

$$1^2 \leq 1 \cdot \frac{4}{3} \quad \Leftrightarrow \quad 1 \leq \frac{4}{3}. \quad \checkmark$$

Ответ. Операция задаёт скалярное произведение на V ; неравенство КБШ выполнено (равенство не достигается, так как f и g не пропорциональны).

Задача 3

Условие

Пусть V — унитарное пространство. Доказать тождество поляризации для комплексного случая:

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2.$$

Теория. В унитарном пространстве $\langle x, y \rangle$ является полуторалинейным (линейным по первому аргументу и сопряжённо-линейным по второму), и $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$.

Шаг 1. Раскроем $\|x + i^k y\|^2 = \langle x + i^k y, x + i^k y \rangle$:

$$\|x + i^k y\|^2 = \|x\|^2 + i^k \langle y, x \rangle + \overline{i^k} \langle x, y \rangle + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \overline{i^k} \langle x, y \rangle + i^k \overline{\langle x, y \rangle}.$$

Обозначим $w = \langle x, y \rangle$. Тогда:

$$\|x + i^k y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + \overline{i^k} w + i^k \bar{w}.$$

Шаг 2. Умножаем на i^k и суммируем:

$$\sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 = (\|x\|^2 + \|y\|^2) \underbrace{\sum_{k=0}^3 i^k}_{=0} + w \sum_{k=0}^3 i^k \overline{i^k} + \bar{w} \sum_{k=0}^3 i^{2k}.$$

Шаг 3. Вычислим суммы ($i^k \overline{i^k} = |i^k|^2 = 1$):

$$\sum_{k=0}^3 i^k \overline{i^k} = 4, \quad \sum_{k=0}^3 i^{2k} = \sum_{k=0}^3 (-1)^k = 0.$$

Шаг 4. Итого:

$$\sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 = 4w = 4\langle x, y \rangle.$$

Делим на 4 — тождество доказано. ■

Задача 4

Условие

Доказать, что для любых $a_1, \dots, a_n > 0$:

$$(a_1 + \dots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \dots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

Указать условие равенства.

Теория. Неравенство КБШ в $\mathbb{R}^n$: $|\langle u, v \rangle|^2 \leq \langle u, u \rangle \cdot \langle v, v \rangle$. Со стандартным скалярным произведением и векторами $u = (\sqrt{a_1}, \dots, \sqrt{a_n})$, $v = (1/\sqrt{a_1}, \dots, 1/\sqrt{a_n})$.

Шаг 1. Положим $u_i = \sqrt{a_i}$, $v_i = 1/\sqrt{a_i}$.

Шаг 2. По КБШ:

$$\left(\sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right).$$

Шаг 3. Подставляем:

$$\left(\sum_{i=1}^n 1 \right)^2 = n^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right). \quad \checkmark$$

Шаг 4. Условие равенства: в КБШ равенство достигается тогда и только тогда, когда u и v коллинеарны, то есть $\sqrt{a_i} = c/\sqrt{a_i}$ для всех i , что означает $a_i = \text{const}$, то есть $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Ответ. Неравенство доказано. Равенство при $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

Задача 5

Условие

Пусть $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ на $C[0, 1]$.

1. Доказать: $\left(\int_0^1 f(x) dx \right)^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx$.
2. Для каких функций достигается равенство?

Теория. КБШ: $|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \cdot \langle g, g \rangle$. Берём $g \equiv 1$.

Шаг 1. Применим КБШ с $g \equiv 1$:

$$\left| \int_0^1 f(x) \cdot 1 dx \right|^2 \leq \int_0^1 f^2(x) dx \cdot \int_0^1 1 dx = \int_0^1 f^2(x) dx. \quad \checkmark$$

Шаг 2. Равенство в КБШ достигается тогда и только тогда, когда f и $g = 1$ коллинеарны в смысле данного скалярного произведения, то есть $f(x) = c \cdot 1$ — f является константой на $[0, 1]$.

Ответ. Неравенство доказано. Равенство достигается для постоянных функций $f(x) \equiv c$.

Задача 6

Условие

В $\mathbb{R}^2$ задана норма $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p)^{1/p}$. Доказать аналитически, что при $p = 4$ эта норма не порождается никаким скалярным произведением.

Теория. Критерий Иордана–фон Неймана: норма $\|\cdot\|$ порождена скалярным произведением тогда и только тогда, когда выполняется тождество параллелограмма:

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2) \quad \text{для всех } u, v.$$

Шаг 1. Возьмём $u = (1, 0)$, $v = (0, 1)$.

$$\|u\|_4^4 = 1, \quad \|v\|_4^4 = 1 \quad \Rightarrow \quad \|u\|_4 = \|v\|_4 = 1.$$

Шаг 2.

$$\begin{aligned} u + v &= (1, 1), \quad \|u + v\|_4 = (1 + 1)^{1/4} = 2^{1/4}, \\ u - v &= (1, -1), \quad \|u - v\|_4 = (1 + 1)^{1/4} = 2^{1/4}. \end{aligned}$$

Шаг 3. Левая часть тождества параллелограмма:

$$\|u + v\|_4^2 + \|u - v\|_4^2 = 2 \cdot (2^{1/4})^2 = 2 \cdot 2^{1/2} = 2\sqrt{2}.$$

Шаг 4. Правая часть:

$$2(\|u\|_4^2 + \|v\|_4^2) = 2(1 + 1) = 4.$$

Шаг 5. Поскольку $2\sqrt{2} \approx 2,83 \neq 4$, тождество параллелограмма нарушается.

Ответ. По критерию Иордана–фон Неймана норма $\|\cdot\|_4$ на $\mathbb{R}^2$ не может быть порождена никаким скалярным произведением.

Задача 7

Условие

В $C[0, 1]$ задана норма $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$.

1. Доказать три аксиомы нормы.
2. Можно ли порождать её скалярным произведением?

Теория. Аксиомы нормы: **(N1)** $\|f\| \geq 0$, $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f = 0$; **(N2)** $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$; **(N3)** $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

Часть 1. Аксиомы нормы

(N1): $|f(x)| \geq 0$, поэтому $\|f\|_1 \geq 0$. Если $\|f\|_1 = 0$ и f непрерывна, то $f \equiv 0$.

(N2): $\|\alpha f\|_1 = \int_0^1 |\alpha f| dx = |\alpha| \int_0^1 |f| dx = |\alpha| \|f\|_1$.

(N3): $\|f + g\|_1 = \int_0^1 |f + g| dx \leq \int_0^1 (|f| + |g|) dx = \|f\|_1 + \|g\|_1$.

Часть 2. Связь со скалярным произведением

Проверим тождество параллелограмма для $f(x) = 1$, $g(x) = x$:

$$\|f\|_1 = 1, \quad \|g\|_1 = \frac{1}{2}.$$

$$\|f + g\|_1 = \int_0^1 (1 + x) dx = \frac{3}{2}, \quad \|f - g\|_1 = \int_0^1 (1 - x) dx = \frac{1}{2}.$$

Левая часть: $\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = 2,5$.

Правая часть: $2 \left(1^2 + \frac{1}{4}\right) = \frac{5}{2} = 2,5$.

В данном примере тождество выполняется. Однако это не доказывает существование скалярного произведения — нужна проверка на всех парах. Возьмём $f(x) = 1$, $g(x) = \text{sign}(x - 1/2)$ (приближение ступенькой). В пространстве $C[0, 1]$ норма $\|\cdot\|_1$ не порождает скалярное произведение, так как не является евклидовой нормой (единичный шар не является эллипсоидом).

Ответ. Все три аксиомы нормы выполнены. Данная норма **не** порождается скалярным произведением (единичный шар в $\|\cdot\|_1$ имеет «рёбра», что нарушает тождество параллелограмма для некоторых пар функций).

Задача 8

Условие

В $\mathbb{R}^2$ задана норма $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$.

1. Изобразить и описать единичную сферу.
2. Доказать, что для $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$ тождество параллелограмма не выполняется.

Шаг 1. Единичная сфера: $\{(x_1, x_2) : |x_1| + |x_2| = 1\}$ — это квадрат (ромб) с вершинами $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, стороны которого наклонены под углом 45° к осям.

Шаг 2. Проверим тождество параллелограмма для $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$:

$$\|x\|_1 = 1, \quad \|y\|_1 = 1, \quad \|x + y\|_1 = |1| + |1| = 2, \quad \|x - y\|_1 = 1 + 1 = 2.$$

Левая часть: $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 4 + 4 = 8$.

Правая часть: $2(\|x\|_1^2 + \|y\|_1^2) = 2(1 + 1) = 4$.

$8 \neq 4$ — тождество **нарушено**.

Ответ. Единичная сфера — ромб (квадрат, повернутый на 45°). Норма $\|\cdot\|_1$ не порождается скалярным произведением.

Задача 9

Условие

В $\mathbb{R}^2$ задана норма $\|x\|_4 = (x_1^4 + x_2^4)^{1/4}$.

1. Вычислить обе части тождества параллелограмма для $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$.
2. Можно ли ввести скалярное произведение, порождающее эту норму?

Шаг 1. $\|x\|_4 = 1$, $\|y\|_4 = 1$, $x + y = (1, 1)$, $x - y = (1, -1)$.

$$\|x + y\|_4 = (1^4 + 1^4)^{1/4} = 2^{1/4}, \quad \|x - y\|_4 = 2^{1/4}.$$

Шаг 2. Левая часть тождества параллелограмма:

$$\|x + y\|_4^2 + \|x - y\|_4^2 = 2 \cdot (2^{1/4})^2 = 2 \cdot \sqrt{2} = 2\sqrt{2} \approx 2,83.$$

Шаг 3. Правая часть:

$$2(\|x\|_4^2 + \|y\|_4^2) = 2(1 + 1) = 4.$$

Шаг 4. $2\sqrt{2} \neq 4$ — тождество параллелограмма **нарушено**.

Ответ. По теореме Иордана–фон Неймана норма $\|\cdot\|_4$ **не может** быть порождена никаким скалярным произведением на $\mathbb{R}^2$.

Задача 10

Условие

$f(x) = 1 - x$, $g(x) = x$ на $[0, 1]$.

1. Вычислить $\|f\|_\infty$, $\|g\|_\infty$, $\|f + g\|_\infty$, $\|f - g\|_\infty$.
2. Проверить критерий Иордана–фон Неймана.

Шаг 1. Вычислим равномерные нормы:

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} |1 - x| = 1, \quad \|g\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} |x| = 1.$$

$$f(x) + g(x) = 1, \quad \|f + g\|_\infty = 1.$$

$$f(x) - g(x) = 1 - 2x, \quad \|f - g\|_\infty = \max_{x \in [0,1]} |1 - 2x| = 1.$$

Шаг 2. Левая часть тождества параллелограмма:

$$\|f + g\|_\infty^2 + \|f - g\|_\infty^2 = 1 + 1 = 2.$$

Шаг 3. Правая часть:

$$2(\|f\|_\infty^2 + \|g\|_\infty^2) = 2(1 + 1) = 4.$$

Шаг 4. $2 \neq 4$ — тождество нарушено.

Ответ. Равномерная норма на $C[0, 1]$ **не порождается** никаким скалярным произведением.

Задача 11

Условие

В $\text{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ со скалярным произведением $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$ найти расстояние от матрицы $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ до подпространства кососимметричных матриц.

Теория. Расстояние от вектора до подпространства равно норме его ортогональной составляющей. Для кососимметричных матриц $\text{Skew} = \{A : A^T = -A\}$. Ортогональное дополнение $\text{Skew}^\perp$ — подпространство симметричных матриц $\text{Sym} = \{A : A^T = A\}$. Разложение: $M = M_{\text{sym}} + M_{\text{skew}}$.

Шаг 1. Разложим M на симметричную и кососимметричную части:

$$M_{\text{sym}} = \frac{M + M^T}{2} = M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{\text{skew}} = \frac{M - M^T}{2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(Матрица M уже симметрична.)

Шаг 2. Ортогональная проекция M на Skew равна $M_{\text{skew}} = 0$.

Шаг 3. Расстояние:

$$d(M, \text{Skew}) = \|M - M_{\text{skew}}\| = \|M_{\text{sym}}\| = \sqrt{\text{tr}(M^T M)}.$$

$$M^T M = M^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(M^2) = 4.$$

$$d = \sqrt{4} = 2.$$

Ответ. $d(M, \text{Skew}) = 2$.

Задача 12

Условие

Найти многочлен $p(x) = ax + b$, минимизирующий $\int_0^1 (x^2 - p(x))^2 dx$.

Теория. Задача эквивалентна нахождению ортогональной проекции функции $f(x) = x^2$ на подпространство $L = \text{span}\{1, x\}$ в пространстве $C[0, 1]$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg dx$. Проекция находится из условий $\langle x^2 - p, 1 \rangle = 0$ и $\langle x^2 - p, x \rangle = 0$.

Шаг 1. Условие ортогональности:

$$\int_0^1 (x^2 - ax - b) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3} - \frac{a}{2} - b = 0.$$

$$\int_0^1 x(x^2 - ax - b) dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{4} - \frac{a}{3} - \frac{b}{2} = 0.$$

Шаг 2. Система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{a}{2} + b = \frac{1}{3}, \\ \frac{a}{3} + \frac{b}{2} = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Шаг 3. Из первого уравнения $b = \frac{1}{3} - \frac{a}{2}$. Подставляем:

$$\frac{a}{3} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{2} \right) = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{a}{3} + \frac{1}{6} - \frac{a}{4} = \frac{1}{4} \Rightarrow \frac{a}{12} = \frac{1}{12} \Rightarrow a = 1.$$

$$b = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}.$$

Ответ. $p(x) = x - \frac{1}{6}$ является ортогональной проекцией x^2 на $\text{span}\{1, x\}$ и минимизирует заданный интеграл.

Задача 13

Условие

$V = C[0, 1]$. Проверить, является ли скалярным произведением формула $\langle f, g \rangle = f(0)g(0) + f(1)g(1)$.

Теория. Для скалярного произведения необходима **положительная определённость**: $\langle f, f \rangle = 0 \Rightarrow f = 0$.

Шаг 1. Симметричность и билинейность очевидны.

Шаг 2. Проверим положительную определённость. Рассмотрим функцию $h(t) = t(1 - t) \in C[0, 1]$. Тогда $h(0) = 0$, $h(1) = 0$, значит:

$$\langle h, h \rangle = h(0)^2 + h(1)^2 = 0 + 0 = 0.$$

Но $h \neq 0$ (например, $h(1/2) = 1/4 \neq 0$).

Шаг 3. Аксиома положительной определённости **нарушена**.

Ответ. Формула не задаёт скалярного произведения. Нарушена аксиома положительной определённости. Пример ненулевой функции с $\langle h, h \rangle = 0$: $h(t) = t(1 - t)$.

Задача 14

Условие

В $\text{Mat}_{2 \times 2}$ с $\langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$. Даны $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Доказать ортогональность A и B .
2. Вычислить $\|A\|$, $\|B\|$, $\|A + B\|$; проверить теорему Пифагора.

Шаг 1. Ортогональность. Вычислим $\text{tr}(A^T B)$:

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^T B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$\text{tr}(A^T B) = 2 + (-2) = 0. \quad \checkmark$$

Шаг 2. Нормы.

$$\|A\|^2 = \text{tr}(A^T A) = 1^2 + 0^2 + (-1)^2 + 2^2 = 1 + 0 + 1 + 4 = 6, \quad \|A\| = \sqrt{6}.$$

$$\|B\|^2 = \text{tr}(B^T B) = 2^2 + 3^2 + 2^2 + 0^2 = 4 + 9 + 4 + 0 = 17, \quad \|B\| = \sqrt{17}.$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \|A + B\|^2 = 9 + 9 + 1 + 4 = 23, \quad \|A + B\| = \sqrt{23}.$$

Шаг 3. Теорема Пифагора: $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$ (т.к. $\langle A, B \rangle = 0$):

$$6 + 17 = 23. \quad \checkmark$$

Ответ. $A \perp B$; $\|A\| = \sqrt{6}$, $\|B\| = \sqrt{17}$, $\|A + B\| = \sqrt{23} = \sqrt{6 + 17}$ — теорема Пифагора подтверждена.

Задача 15

Условие

В $C[-\pi, \pi]$ с $\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$. $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$.

1. Доказать ортогональность.
2. Связать с линейной независимостью; вычислить вронскиан в $x = 0$.

Шаг 1. Ортогональность:

$$\langle \sin x, \cos x \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2x dx = \frac{1}{2} \left[-\frac{\cos 2x}{2} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0. \quad \checkmark$$

Шаг 2. Линейная независимость следует из ортогональности: ненулевые ортогональные векторы всегда линейно независимы.

Шаг 3. Вронскиан:

$$W(x) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1.$$

$$W(0) = -1 \neq 0.$$

Невырожденный вронскиан подтверждает линейную независимость.

Ответ. $\sin x \perp \cos x$ на $[-\pi, \pi]$; функции линейно независимы (подтверждено вронскианом $W(0) = -1 \neq 0$).

Задача 16

Условие

В $P_1[-1, 1]$ с $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 fg \, dx$ задана система $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}, e_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}x$.

1. Доказать, что система ортонормированная и образует ОНБ.
2. Разложить $f(x) = 2x + 1$ по этому базису.

Шаг 1. Ортонормированность.

$$\langle e_1, e_1 \rangle = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 1 \, dx = 1, \quad \langle e_2, e_2 \rangle = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 \, dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1.$$

$$\langle e_1, e_2 \rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \int_{-1}^1 x \, dx = 0.$$

Система ортонормирована. Так как $\dim P_1 = 2$ и система содержит 2 вектора — это ОНБ.

Шаг 2. Коэффициенты Фурье $f(x) = 2x + 1$:

$$c_1 = \langle f, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_{-1}^1 (2x + 1) \, dx = \frac{1}{\sqrt{2}} [x^2 + x]_{-1}^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} [(1 + 1) - (1 - 1)] = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$c_2 = \langle f, e_2 \rangle = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 x(2x + 1) \, dx = \sqrt{\frac{3}{2}} \int_{-1}^1 (2x^2 + x) \, dx = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot \frac{4}{3} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}.$$

Шаг 3. Разложение: $f = c_1 e_1 + c_2 e_2 = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2}} x = 1 + 2x$.

Ответ. $f(x) = 2x + 1 = \sqrt{2} e_1 + \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}} e_2$.

Задача 17

Условие

В $\mathbb{R}^3$ с ОНБ $\{e_1, e_2, e_3\}$: $x = (1, -2, 2)$, $y = (3, 0, -4)$.

1. Вычислить $\|x\|$, $\|y\|$, $\langle x, y \rangle$.
2. Проверить равенство Парсеваля для $z = x + y$ двумя способами.

Шаг 1. В ОНБ: $\|x\|^2 = 1 + 4 + 4 = 9$, $\|x\| = 3$; $\|y\|^2 = 9 + 0 + 16 = 25$, $\|y\| = 5$.

$$\langle x, y \rangle = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 0 + 2 \cdot (-4) = 3 - 8 = -5.$$

Шаг 2. $z = x + y = (4, -2, -2)$.

Способ 1 (прямой): $\|z\|^2 = 16 + 4 + 4 = 24$.

Способ 2 (через x и y):

$$\|z\|^2 = \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 = 9 + 2(-5) + 25 = 24. \quad \checkmark$$

Ответ. $\|x\| = 3$, $\|y\| = 5$, $\langle x, y \rangle = -5$; $\|z\|^2 = 24$ (оба способа совпадают).

Задача 18

Условие

Проверить, является ли нормой в $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ величина $\|A\|_* = \max_{i,j} |a_{ij}|$. Доказать неравенство треугольника. Является ли норма евклидовой при $n = 2$?

Шаг 1. (N1) $\|A\|_* \geq 0$; $\|A\|_* = 0 \Leftrightarrow$ все $a_{ij} = 0 \Leftrightarrow A = 0$.

Шаг 2. (N2) $\|\alpha A\|_* = \max_{i,j} |\alpha a_{ij}| = |\alpha| \max_{i,j} |a_{ij}| = |\alpha| \|A\|_*$.

Шаг 3. (N3) Неравенство треугольника:

$$\|A + B\|_* = \max_{i,j} |a_{ij} + b_{ij}| \leq \max_{i,j} (|a_{ij}| + |b_{ij}|) \leq \max_{i,j} |a_{ij}| + \max_{i,j} |b_{ij}| = \|A\|_* + \|B\|_*.$$

Шаг 4. Евклидовость при $n = 2$. Проверим тождество параллелограмма для $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\|A\|_* = 1, \|B\|_* = 1, \|A + B\|_* = 1, \|A - B\|_* = 1.$$

Левая часть: $1 + 1 = 2$. Правая: $2(1 + 1) = 4$. $2 \neq 4$ — не евклидова.

Ответ. $\|\cdot\|_*$ является нормой, но при $n = 2$ не евклидовой.

Задача 19

Условие

При каких $\lambda \in \mathbb{R}$ выражение $\langle x, y \rangle_\lambda = x_1 y_1 + \lambda x_1 y_2 + \lambda x_2 y_1 + 4x_2 y_2$ является скалярным произведением?

Теория. Критерий Сильвестра: симметричная матрица положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые миноры положительны.

Шаг 1. Матрица формы:

$$G = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 4 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Условия Сильвестра:

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \det G = 4 - \lambda^2 > 0.$$

Шаг 3. Из $4 - \lambda^2 > 0$ получаем $\lambda^2 < 4$, то есть $-2 < \lambda < 2$.

Ответ. Скалярное произведение определено при $\lambda \in (-2, 2)$.

Задача 20

Условие

Функция $p : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$: $p(x) = (\sqrt{|x_1|} + \sqrt{|x_2|})^2$. Проверить аксиомы нормы.

Шаг 1. Положительная определённость. $p(x) \geq 0$; $p(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{|x_1|} + \sqrt{|x_2|} = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$. Выполнена.

Шаг 2. Однородность.

$$p(\alpha x) = (\sqrt{|\alpha x_1|} + \sqrt{|\alpha x_2|})^2 = (|\alpha|^{1/2} \sqrt{|x_1|} + |\alpha|^{1/2} \sqrt{|x_2|})^2 = |\alpha| (\sqrt{|x_1|} + \sqrt{|x_2|})^2 = |\alpha| p(x). \quad \checkmark$$

Шаг 3. Неравенство треугольника. Проверим для $x = (1, 0)$, $y = (0, 1)$:

$$p(x) = 1, \quad p(y) = 1, \quad p(x + y) = (\sqrt{1} + \sqrt{1})^2 = 4.$$

$$p(x) + p(y) = 1 + 1 = 2 < 4 = p(x + y).$$

Неравенство треугольника **нарушено**.

Ответ. Положительная определённость и однородность выполнены, но неравенство треугольника **нарушено** — p не является нормой.

Задача 21

Условие

В пространстве непрерывных комплекснозначных функций $C([0, 1])$ задано выражение:

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} w(t) dt.$$

Доказать, что если весовая функция $w(t)$ непрерывна и строго положительна на $[0, 1]$, то данное выражение удовлетворяет всем аксиомам унитарного скалярного произведения.

Теория. Для того чтобы выражение в комплексном пространстве V задавало унитарное (комплексное) скалярное произведение, должны выполняться четыре аксиомы:

1. **Эрмитова симметрия:** $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$ для любых $f, g \in V$;
2. **Линейность по первому аргументу:** $\langle \alpha f + \beta g, h \rangle = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle$ для любых $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $f, g, h \in V$;
3. **Положительность:** $\langle f, f \rangle \geq 0$ для любого $f \in V$;
4. **Невырожденность:** $\langle f, f \rangle = 0 \iff f \equiv 0$.

Шаг 1. Эрмитова симметрия. Проверим равенство $\langle f, g \rangle = \overline{\langle g, f \rangle}$:

$$\overline{\langle g, f \rangle} = \overline{\int_0^1 g(t) \overline{f(t)} w(t) dt} = \int_0^1 \overline{g(t) \overline{f(t)} w(t)} dt.$$

Поскольку весовая функция вещественна ($w(t) > 0$), её сопряжение равно ей самой ($\overline{w(t)} = w(t)$). Используя свойства комплексного сопряжения $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$ и $\overline{\overline{z}} = z$, получаем:

$$\overline{\langle g, f \rangle} = \int_0^1 \overline{g(t)} f(t) w(t) dt = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} w(t) dt = \langle f, g \rangle. \quad \checkmark$$

Шаг 2. Линейность по первому аргументу. Из линейности интеграла напрямую следует:

$$\begin{aligned} \langle \alpha f + \beta g, h \rangle &= \int_0^1 (\alpha f(t) + \beta g(t)) \overline{h(t)} w(t) dt \\ &= \alpha \int_0^1 f(t) \overline{h(t)} w(t) dt + \beta \int_0^1 g(t) \overline{h(t)} w(t) dt = \alpha \langle f, h \rangle + \beta \langle g, h \rangle. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Шаг 3. Положительность. Запишем скалярное произведение функции самой на себя:

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 f(t) \overline{f(t)} w(t) dt = \int_0^1 |f(t)|^2 w(t) dt.$$

Поскольку $|f(t)|^2 \geq 0$ и по условию $w(t) > 0$ на $[0, 1]$, подынтегральное выражение везде неотрицательно. Следовательно, интеграл от неотрицательной функции также неотрицателен: $\langle f, f \rangle \geq 0$. $\checkmark$

Шаг 4. Невырожденность. Пусть $\langle f, f \rangle = 0$, то есть:

$$\int_0^1 |f(t)|^2 w(t) dt = 0.$$

Поскольку функции $f(t)$ и $w(t)$ непрерывны, функция $F(t) = |f(t)|^2 w(t)$ непрерывна и неотрицательна на $[0, 1]$. Из математического анализа известно, что интеграл от непрерывной неотрицательной функции равен нулю тогда и только тогда, когда сама функция тождественно равна нулю:

$$|f(t)|^2 w(t) = 0 \quad \text{для всех } t \in [0, 1].$$

Так как $w(t) > 0$ на всём отрезке, то $|f(t)|^2 = 0$, откуда $f(t) \equiv 0$ на $[0, 1]$. Обратное утверждение (если $f \equiv 0$, то $\langle f, f \rangle = 0$) очевидно. ✓

Ответ. Все аксиомы комплексного (унитарного) скалярного произведения выполнены. Вещественность и строгая положительность $w(t)$ гарантируют корректность аксиомы невырожденности.

Задача 22

Условие

В евклидовом пространстве $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением дополнить систему векторов $a_1 = (1, 1, 1, 1)$, $a_2 = (1, 1, -1, -1)$ до ортогонального базиса и пронормировать его.

Теория. Два вектора $x, y \in \mathbb{R}^4$ ортогональны, если их стандартное скалярное произведение равно нулю: $\langle x, y \rangle = \sum x_i y_i = 0$. Чтобы дополнить ортогональную систему $\{a_1, a_2\}$ до ортогонального базиса в $\mathbb{R}^4$, нужно найти ненулевые векторы a_3, a_4 , удовлетворяющие системе уравнений:

$$\begin{cases} \langle a_3, a_1 \rangle = 0, \\ \langle a_3, a_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

а затем выбрать их взаимно ортогональными ($\langle a_3, a_4 \rangle = 0$). После построения ортогонального базиса каждый вектор нормируется: $e_i = a_i / \|a_i\|$.

Шаг 1. Проверим ортогональность исходных векторов:

$$\langle a_1, a_2 \rangle = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (-1) = 1 + 1 - 1 - 1 = 0. \quad \checkmark$$

Шаг 2. Найдём вектор $a_3 = (x_1, x_2, x_3, x_4)$, ортогональный a_1 и a_2 :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Складывая и вычитая эти уравнения, получаем эквивалентную систему:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 0 \iff x_2 = -x_1, \\ 2x_3 + 2x_4 = 0 \iff x_4 = -x_3. \end{cases}$$

Выберем один простой ненулевой вектор, удовлетворяющий этим соотношениям. Например, положим $x_1 = 1$, тогда $x_2 = -1$. Положим $x_3 = 0$, тогда $x_4 = 0$. Получаем:

$$a_3 = (1, -1, 0, 0).$$

Шаг 3. Найдём вектор $a_4 = (y_1, y_2, y_3, y_4)$, ортогональный a_1 , a_2 и a_3 . Он должен удовлетворять условиям $y_2 = -y_1$, $y_4 = -y_3$, а также:

$$\langle a_4, a_3 \rangle = 0 \implies y_1 - y_2 = 0 \implies y_1 = y_2.$$

Поскольку $y_2 = -y_1$ и $y_1 = y_2$, получаем $y_1 = y_2 = 0$. Тогда из первого шага $y_4 = -y_3$. Положим $y_3 = 1$, тогда $y_4 = -1$. Получаем:

$$a_4 = (0, 0, 1, -1).$$

Легко проверить, что семейство $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ взаимно ортогонально.

Шаг 4. Пронормируем полученные векторы. Вычислим их длины (нормы):

$$\|a_1\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2} = 2,$$

$$\|a_2\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-1)^2} = 2,$$

$$\|a_3\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 0^2 + 0^2} = \sqrt{2},$$

$$\|a_4\| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}.$$

Разделим каждый вектор на его норму:

$$e_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \quad e_2 = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right),$$

$$e_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, 0\right), \quad e_4 = \left(0, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

Ответ. Ортонормированный базис:

$$e_1 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1), \quad e_2 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1), \quad e_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0, 0), \quad e_4 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 0, 1, -1).$$

Задача 23

Условие

Доказать, что определитель Грама системы векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$ равен нулю тогда и только тогда, когда эти векторы линейно зависимы. Вычислить определитель Грама для векторов $v_1 = (1, i)$, $v_2 = (1, -i)$ в унитарном пространстве

Н (). Матрица Грама системы векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$ определяется как $G(v_1, \dots, v_k)_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$. Определитель матрицы Грама называется определителем Грама (граммианом) и обозначается $\Gamma(v_1, \dots, v_k)$. Он всегда неотрицателен, а равенство нулю означает линейную зависимость системы.

Часть 1. Доказательство критерия

Шаг 1. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть $\Gamma(v_1, \dots, v_k) = 0$. Это значит, что определитель матрицы Грама G равен нулю, следовательно, её столбцы линейно зависимы. Существует ненулевой набор коэффициентов $c = (c_1, \dots, c_k)^T \neq 0$, такой что $Gc = 0$. Запишем это поэлементно:

$$\sum_{j=1}^k \langle v_i, v_j \rangle c_j = 0 \quad \text{для всех } i = 1, \dots, k.$$

Используя линейность скалярного произведения по второму аргументу (или первому, в зависимости от конвенции сопряжения; для определённости будем считать линейность по первому аргументу, $\langle \sum c_j v_j, v_i \rangle = 0$):

$$\left\langle v_i, \sum_{j=1}^k \overline{c_j} v_j \right\rangle = 0 \quad \text{для всех } i.$$

Умножим каждое уравнение на $\overline{c_i}$ и просуммируем по i :

$$\left\langle \sum_{i=1}^k c_i v_i, \sum_{j=1}^k c_j v_j \right\rangle = 0 \implies \left\| \sum_{i=1}^k c_i v_i \right\|^2 = 0.$$

В силу положительной определённости нормы получаем $\sum_{i=1}^k c_i v_i = 0$. Так как не все c_i равны нулю, система векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$ линейно зависима.

Шаг 2. Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть векторы $\{v_1, \dots, v_k\}$ линейно зависимы. Тогда существует нетривиальная линейная комбинация $\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j = 0$, где не все α_j равны нулю. Для любого вектора v_i выполнено:

$$\left\langle v_i, \sum_{j=1}^k \alpha_j v_j \right\rangle = \langle v_i, 0 \rangle = 0 \implies \sum_{j=1}^k \overline{\alpha_j} \langle v_i, v_j \rangle = 0 \quad \text{для каждого } i = 1, \dots, k.$$

Это означает, что столбцы матрицы Грама линейно зависимы с коэффициентами $\overline{\alpha_j}$. Следовательно, матрица Грама вырождена, и её определитель $\Gamma(v_1, \dots, v_k) = \det G = 0$.

■

Часть 2. Вычисление грамиана в C^2

Шаг 3. Будем использовать стандартное комплексное скалярное произведение в C^2 : $\langle x, y \rangle = x_1 \overline{y_1} + x_2 \overline{y_2}$. Вычислим элементы матрицы Грама для векторов $v_1 = (1, i)$ и $v_2 = (1, -i)$:

$$\langle v_1, v_1 \rangle = 1 \cdot \overline{1} + i \cdot \overline{i} = 1 + i(-i) = 1 + 1 = 2,$$

$$\langle v_2, v_2 \rangle = 1 \cdot \overline{1} + (-i) \cdot \overline{-i} = 1 + (-i)(i) = 1 + 1 = 2,$$

$$\langle v_1, v_2 \rangle = 1 \cdot \overline{1} + i \cdot \overline{-i} = 1 + i(i) = 1 - 1 = 0,$$

$$\langle v_2, v_1 \rangle = 1 \cdot \overline{1} + (-i) \cdot \overline{i} = 1 + (-i)(-i) = 1 - 1 = 0.$$

Матрица Грама имеет вид:

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Вычисляем определитель:

$$\Gamma(v_1, v_2) = \det G = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 0 = 4.$$

Ответ. Критерий равенства грамиана нулю доказан. Для векторов $v_1 = (1, i)$, $v_2 = (1, -i)$ определитель Грама равен $\Gamma(v_1, v_2) = 4$.

Задача 24

Условие

В евклидовом пространстве $C[0, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ рассматривается система из трех функций: $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$.

1. Составить матрицу Грама для этой системы функций, вычислив все её элементы.
2. Вычислить определитель Грама полученной матрицы. Сделать заключение о линейной зависимости или независимости данной системы функций.

Теория. Элементы матрицы Грама для системы функций $\{f_1, f_2, f_3\}$ вычисляются как интегралы $G_{ij} = \langle f_i, f_j \rangle = \int_0^1 f_i(x)f_j(x) dx$. Линейная независимость гарантируется неравенством $\det G > 0$.

Шаг 1. Вычислим элементы матрицы Грама G :

$$G_{11} = \langle 1, 1 \rangle = \int_0^1 1 dx = 1,$$

$$G_{12} = G_{21} = \langle 1, x \rangle = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2},$$

$$G_{13} = G_{31} = G_{22} = \langle 1, x^2 \rangle = \langle x, x \rangle = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

$$G_{23} = G_{32} = \langle x, x^2 \rangle = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4},$$

$$G_{33} = \langle x^2, x^2 \rangle = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}.$$

Матрица Грама (известная как матрица Гильберта размера 3×3):

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим определитель матрицы G разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} \det G &= 1 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \right) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \right) + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \right) \\ &= 1 \cdot \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{16} \right) - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{12} \right) + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{9} \right) \\ &= \frac{1}{240} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{60} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{72} = \frac{1}{240} - \frac{1}{120} + \frac{1}{216}. \end{aligned}$$

Приведём дроби к общему знаменателю. Наименьшее общее кратное чисел 240, 120, 216 равно 2160:

$$\det G = \frac{9 - 18 + 10}{2160} = \frac{1}{2160}.$$

Шаг 3. Так как определитель Грама $\Gamma(1, x, x^2) = \frac{1}{2160} \neq 0$ (и строго положителен), система функций $\{1, x, x^2\}$ является линейно независимой.

Ответ. 1. Матрица Грама: $G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 \end{pmatrix}$.

2. Определитель Грама: $\det G = \frac{1}{2160}$. Система функций линейно независима.

Задача 25

Условие

В вещественном пространстве $\mathbb{R}^4$ со стандартным скалярным произведением заданы три вектора: $x_1 = (1, 1, 0, 0)$, $x_2 = (0, 1, 1, 0)$ и $y = (1, 1, 1, 1)$.

1. Вычислить определитель Грама системы векторов $\{x_1, x_2\}$, определяющий площадь основания параллелепипеда. Затем вычислить определитель Грама системы трех векторов $\{x_1, x_2, y\}$, задающий квадрат трёхмерного объёма.
2. Используя формулу геометрического смысла грамиана, найти высоту параллелепипеда, опущенную из вершины y на плоскость линейной оболочки $\text{Lin}(x_1, x_2)$.

Теория. Геометрический смысл грамиана заключается в том, что определитель Грама $\Gamma(v_1, \dots, v_k)$ равен квадрату k -мерного объёма параллелепипеда, построенного на этих векторах: $V_k^2 = \Gamma(v_1, \dots, v_k)$. Высота параллелепипеда h , опущенная из вершины y на основание $\text{Lin}(x_1, x_2)$, находится по формуле:

$$h = \frac{V_3}{S_{\text{осн}}} = \sqrt{\frac{\Gamma(x_1, x_2, y)}{\Gamma(x_1, x_2)}}.$$

Шаг 1. Вычислим попарные скалярные произведения векторов:

$$\begin{aligned}\langle x_1, x_1 \rangle &= 1^2 + 1^2 + 0 + 0 = 2, \\ \langle x_2, x_2 \rangle &= 0 + 1^2 + 1^2 + 0 = 2, \\ \langle y, y \rangle &= 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4, \\ \langle x_1, x_2 \rangle &= 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1, \\ \langle x_1, y \rangle &= 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 + 0 = 2, \\ \langle x_2, y \rangle &= 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 = 2.\end{aligned}$$

Шаг 2. Составим и вычислим определитель Грама для системы $\{x_1, x_2\}$:

$$G_2 = \begin{pmatrix} \langle x_1, x_1 \rangle & \langle x_1, x_2 \rangle \\ \langle x_2, x_1 \rangle & \langle x_2, x_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$
$$\Gamma(x_1, x_2) = \det G_2 = 2 \cdot 2 - 1 \cdot 1 = 3.$$

Площадь основания параллелепипеда равна $S_{\text{осн}} = \sqrt{3}$.

Шаг 3. Составим и вычислим определитель Грама для системы трех векторов $\{x_1, x_2, y\}$:

$$G_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Для упрощения вычислений вычтем из третьей строки первую, умноженную на 2, а затем разложим:

$$\det G_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ -2 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = -2 \cdot (2 - 4) = 4.$$

Квадрат трёхмерного объёма равен $V_3^2 = 4$, следовательно, объём параллелепипеда $V_3 = 2$.

Шаг 4. Найдем высоту h :

$$h = \sqrt{\frac{\Gamma(x_1, x_2, y)}{\Gamma(x_1, x_2)}} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}.$$

Ответ. 1. Определители Грама: $\Gamma(x_1, x_2) = 3$, $\Gamma(x_1, x_2, y) = 4$.

2. Высота параллелепипеда: $h = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Задача 26

Условие

В евклидовом пространстве многочленов степени не выше второй $\mathbb{P}_2[0, 1]$ со скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ задан стандартный «косой» базис: $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$.

1. Примените алгоритм Грама — Шмидта к этой системе функций и постройте ортогональный базис $\{g_1(x), g_2(x), g_3(x)\}$.
2. Нормируйте полученные функции, чтобы получить ортонормированный базис (ОНБ) этого пространства.

Теория. Ортогонализация Грама — Шмидта. По исходному базису $\{f_1, f_2, f_3\}$ строим ортогональную систему $\{g_1, g_2, g_3\}$ по формулам:

$$g_1 = f_1, \quad g_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, g_1 \rangle}{\|g_1\|^2} g_1, \quad g_3 = f_3 - \frac{\langle f_3, g_1 \rangle}{\|g_1\|^2} g_1 - \frac{\langle f_3, g_2 \rangle}{\|g_2\|^2} g_2.$$

Нормированные векторы: $e_i = g_i / \|g_i\|$, где $\|g_i\|^2 = \langle g_i, g_i \rangle$.

Шаг 1. Найдём первый ортогональный вектор $g_1(x)$ и его квадрат нормы:

$$g_1(x) = f_1(x) = 1, \quad \|g_1\|^2 = \int_0^1 1 dx = 1.$$

Шаг 2. Найдём второй ортогональный вектор $g_2(x)$. Вычислим скалярное произведение:

$$\langle f_2, g_1 \rangle = \int_0^1 x \cdot 1 dx = \frac{1}{2}.$$

Тогда:

$$g_2(x) = x - \frac{1/2}{1} \cdot 1 = x - \frac{1}{2}.$$

Вычислим его квадрат нормы:

$$\|g_2\|^2 = \int_0^1 \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

Шаг 3. Найдём третий ортогональный вектор $g_3(x)$. Вычислим скалярные произведения:

$$\langle f_3, g_1 \rangle = \int_0^1 x^2 \cdot 1 dx = \frac{1}{3},$$

$$\langle f_3, g_2 \rangle = \int_0^1 x^2 \left(x - \frac{1}{2}\right) dx = \int_0^1 \left(x^3 - \frac{1}{2}x^2\right) dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

Тогда:

$$g_3(x) = x^2 - \frac{1/3}{1} \cdot 1 - \frac{1/12}{1/12} \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - \frac{1}{3} - \left(x - \frac{1}{2}\right) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

Вычислим квадрат нормы $g_3(x)$:

$$\begin{aligned}\|g_3\|^2 &= \int_0^1 \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right)^2 dx = \int_0^1 \left(x^4 - 2x^3 + \frac{4}{3}x^2 - \frac{1}{3}x + \frac{1}{36}\right) dx \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{2} + \frac{4}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{36} = \frac{36 - 90 + 80 - 30 + 5}{180} = \frac{1}{180}.\end{aligned}$$

Шаг 4. Нормируем полученный базис:

$$\begin{aligned}e_1(x) &= \frac{g_1(x)}{\|g_1\|} = 1, \\ e_2(x) &= \frac{g_2(x)}{\|g_2\|} = \sqrt{12} \left(x - \frac{1}{2}\right) = \sqrt{3}(2x - 1), \\ e_3(x) &= \frac{g_3(x)}{\|g_3\|} = \sqrt{180} \left(x^2 - x + \frac{1}{6}\right) = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1).\end{aligned}$$

Ответ. Ортогональный базис:

$$g_1(x) = 1, \quad g_2(x) = x - \frac{1}{2}, \quad g_3(x) = x^2 - x + \frac{1}{6}.$$

Ортонормированный базис:

$$e_1(x) = 1, \quad e_2(x) = \sqrt{3}(2x - 1), \quad e_3(x) = \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1).$$

(Построенные многочлены представляют собой смещенные многочлены Лежандра).

Задача 27

Условие

В евклидовом пространстве непрерывных функций $C[-1, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$ задано подпространство линейных функций $L = L(1, x)$. Рассмотрим функцию $f(x) = x^2$.

1. Найдите ортогональную проекцию $f_L(x)$ и ортогональную составляющую $f_{L^\perp}(x)$ функции $f(x)$ относительно подпространства L .
2. Вычислите евклидову норму ортогональной составляющей $\|f_{L^\perp}\|$. Какой глубокий геометрический смысл имеет эта величина в контексте аппроксимации функций?

Теория. Если подпространство L натянуто на ортогональный базис $\{\varphi_1, \varphi_2\}$, то ортогональная проекция вектора f на L вычисляется по формуле:

$$f_L = \frac{\langle f, \varphi_1 \rangle}{\|\varphi_1\|^2} \varphi_1 + \frac{\langle f, \varphi_2 \rangle}{\|\varphi_2\|^2} \varphi_2.$$

Ортогональная составляющая: $f_{L^\perp} = f - f_L$. Её норма $\|f_{L^\perp}\|$ выражает наименьшее расстояние от элемента f до подпространства L .

Шаг 1. В качестве базиса L возьмём $\varphi_1(x) = 1$ и $\varphi_2(x) = x$. Они ортогональны на $[-1, 1]$, так как:

$$\langle 1, x \rangle = \int_{-1}^1 x dx = 0.$$

Вычислим квадраты их норм:

$$\|\varphi_1\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2, \quad \|\varphi_2\|^2 = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}.$$

Шаг 2. Вычислим коэффициенты проекции для $f(x) = x^2$:

$$\langle x^2, 1 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}, \quad \langle x^2, x \rangle = \int_{-1}^1 x^3 dx = 0.$$

Подставляем в формулу проекции:

$$f_L(x) = \frac{2/3}{2} \cdot 1 + \frac{0}{2/3} \cdot x = \frac{1}{3}.$$

Тогда ортогональная составляющая равна:

$$f_{L^\perp}(x) = f(x) - f_L(x) = x^2 - \frac{1}{3}.$$

Шаг 3. Вычислим норму ортогональной составляющей $f_{L^\perp}(x)$:

$$\begin{aligned} \|f_{L^\perp}\|^2 &= \int_{-1}^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx = \int_{-1}^1 \left(x^4 - \frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{9}\right) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{2}{9}x^3 + \frac{1}{9}x\right]_{-1}^1 = 2\left(\frac{1}{5} - \frac{2}{9} + \frac{1}{9}\right) = 2\left(\frac{1}{5} - \frac{1}{9}\right) = \frac{8}{45}. \\ \|f_{L^\perp}\| &= \sqrt{\frac{8}{45}} = \frac{2\sqrt{2}}{3\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{10}}{15}. \end{aligned}$$

Шаг 4. Геометрический смысл. Величина $\|f_{L^\perp}\|$ представляет собой наименьшее расстояние в смысле среднего квадратичного отклонения от функции $f(x) = x^2$ до множества всех линейных функций на отрезке $[-1, 1]$. То есть константа $y = 1/3$ является наилучшим среднеквадратичным приближением (аппроксимацией) параболы линейной функцией на этом отрезке.

Ответ. 1. Проекция: $f_L(x) = \frac{1}{3}$, ортогональная составляющая: $f_{L^\perp}(x) = x^2 - \frac{1}{3}$.

2. Норма $\|f_{L^\perp}\| = \frac{2\sqrt{10}}{15}$. Физический/геометрический смысл: это минимальная среднеквадратичная ошибка при аппроксимации параболы линейными функциями на $[-1, 1]$.

Задача 28

Условие

Ортогональное дополнение. Подпространство $L \subset \mathbb{R}^4$ задано системой линейных уравнений:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0. \end{cases}$$

Найти базис ортогонального дополнения $L^\perp$. Какова его размерность?

Теория. Подпространство L можно трактовать как ядро (пространство решений) матрицы системы A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

В силу свойств евклидовых пространств, ортогональное дополнение к ядру матрицы совпадает с пространством, натянутым на её строки (транспонированным образом): $L^\perp = \text{Im}(A^T)$. Базис $L^\perp$ образуют линейно независимые строки матрицы A . Размерности связаны соотношением: $\dim L + \dim L^\perp = n$.

Шаг 1. Запишем вектор-строки, задающие коэффициенты уравнений связи:

$$u_1 = (1, 2, 1, 0), \quad u_2 = (0, 1, 1, 1).$$

Любой вектор $x \in L$ ортогонален строкам матрицы системы, так как уравнения системы представляют собой в точности скалярные произведения $\langle x, u_1 \rangle = 0$ и $\langle x, u_2 \rangle = 0$.

Шаг 2. Следовательно, векторы u_1 и u_2 принадлежат ортогональному дополнению $L^\perp$. Поскольку строки матрицы A линейно независимы (первая имеет ведущую единицу в 1-м столбце, вторая — во 2-м), они образуют базис пространства строк.

Шаг 3. Размерность пространства $L^\perp$ равна рангу матрицы коэффициентов A :

$$\dim L^\perp = \text{rg}(A) = 2.$$

(При этом размерность исходного подпространства L равна $\dim L = 4 - 2 = 2$).

Ответ. Базис ортогонального дополнения $L^\perp$:

$$u_1 = (1, 2, 1, 0), \quad u_2 = (0, 1, 1, 1).$$

Размерность ортогонального дополнения: $\dim L^\perp = 2$.

Задача 29

Условие

В пространстве $C[0, 1]$ со скалярным произведением $(f, g) = \int_0^1 f(t)g(t) dt$ найти расстояние от функции $f(t) = t^2$ до подпространства $L = \text{span}\{1, t\}$. Интерпретировать результат как среднеквадратичное приближение.

Теория. Расстояние от функции $f(t)$ до подпространства L вычисляется как норма ортогональной составляющей $f_{L^\perp}(t) = f(t) - f_L(t)$, где $f_L(t)$ — наилучшая среднеквадратичная аппроксимация (проекция) функции $f(t)$ элементами из L .

Шаг 1. Ранее (в Задаче 12) было получено, что ортогональной проекцией функции $f(t) = t^2$ на линейную оболочку $\text{span}\{1, t\}$ является многочлен первой степени:

$$p(t) = t - \frac{1}{6}.$$

Шаг 2. Тогда ортогональная составляющая функции $f(t)$ имеет вид:

$$f_{L^\perp}(t) = t^2 - t + \frac{1}{6}.$$

Эта функция в точности совпадает со вторым ортогональным многочленом Лежандра $g_2(t)$, полученным в Задаче 26.

Шаг 3. Вычислим квадрат нормы (который также был рассчитан в шаге 3 задачи 26):

$$\|f_{L^\perp}\|^2 = \int_0^1 \left(t^2 - t + \frac{1}{6}\right)^2 dt = \frac{1}{180}.$$

Тогда расстояние от $f(t)$ до L равно:

$$d(f, L) = \|f_{L^\perp}\| = \sqrt{\frac{1}{180}} = \frac{1}{6\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{30}.$$

Шаг 4. Интерпретация. Данное расстояние является среднеквадратичной ошибкой наилучшего приближения параболы t^2 прямой линией на отрезке $[0, 1]$. Отрезок прямой $y = t - 1/6$ обеспечивает минимально возможное отклонение в смысле метрики $L^2[0, 1]$.

Ответ. Расстояние равно $d(f, L) = \frac{\sqrt{5}}{30}$. Физически это величина минимально возможного среднеквадратичного уклонения при замене квадратичной зависимости линейной на интервале $[0, 1]$.

Задача 30

Условие

В евклидовом пространстве непрерывных функций $C[0, 1]$ со стандартным скалярным произведением $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ рассматривается функция $f(x) = x^3$ и подпространство многочленов первой степени $L = L(1, x)$.

1. Найдите такие вещественные коэффициенты a и b , при которых значение интеграла

$$I(a, b) = \int_0^1 (x^3 - ax - b)^2 dx$$

принимает минимально возможное значение.

2. Объясните алгебраический смысл этой задачи. Вычислите минимальное значение интеграла $I_{\min}$, связав его с расстоянием от вектора до подпространства.

Шаг 1. Нахождение минимума интеграла эквивалентно поиску ортогональной проекции функции $f(x) = x^3$ на подпространство $L = \text{span}\{1, x\}$. Обозначим проекцию как $P_L(x^3) = ax + b$. По условию ортогональности, разность $x^3 - (ax + b)$ должна быть перпендикулярна базисным функциям 1 и x :

$$\begin{cases} \langle x^3 - ax - b, 1 \rangle = 0, \\ \langle x^3 - ax - b, x \rangle = 0. \end{cases}$$

Шаг 2. Запишем систему в виде интегралов:

$$\begin{cases} \int_0^1 (x^3 - ax - b) dx = 0 \iff \frac{1}{4} - \frac{a}{2} - b = 0, \\ \int_0^1 x(x^3 - ax - b) dx = 0 \iff \frac{1}{5} - \frac{a}{3} - b = 2 \cdot \frac{b}{2} = \frac{b}{2} = 0. \end{cases}$$

Получаем систему линейных уравнений для a и b :

$$\begin{cases} 2a + 4b = 1, \\ 10a + 15b = 6. \end{cases}$$

Шаг 3. Решим систему. Из первого уравнения выразим $a = \frac{1-4b}{2} = 0.5 - 2b$. Подставим во второе:

$$10(0.5 - 2b) + 15b = 6 \implies 5 - 20b + 15b = 6 \implies -5b = 1 \implies b = -0.2 = -\frac{1}{5}.$$

Тогда:

$$a = 0.5 - 2(-0.2) = 0.5 + 0.4 = 0.9 = \frac{9}{10}.$$

Искомая проекция: $P_L(x^3) = 0.9x - 0.2$.

Шаг 4. Алгебраический смысл. Минимизация интеграла $I(a, b)$ — это задача нахождения наилучшего приближения (ортогональной проекции) вектора x^3 на подпространство линейных функций $L = \text{span}\{1, x\}$. Минимальное значение интеграла равно квадрату расстояния от вектора до подпространства: $I_{\min} = d^2(f, L) = \|f_{L^\perp}\|^2$.

Шаг 5. Вычислим минимальное значение интеграла $I_{\min}$, используя теорему Пифагора: $\|f_{L^\perp}\|^2 = \|f\|^2 - \|f_L\|^2$:

$$\|f\|^2 = \int_0^1 (x^3)^2 dx = \int_0^1 x^6 dx = \frac{1}{7},$$

$$\begin{aligned} \|f_L\|^2 &= \int_0^1 (0.9x - 0.2)^2 dx = \int_0^1 (0.81x^2 - 0.36x + 0.04) dx \\ &= \frac{0.81}{3} - \frac{0.36}{2} + 0.04 = 0.27 - 0.18 + 0.04 = 0.13 = \frac{13}{100}. \end{aligned}$$

Тогда минимальное значение интеграла:

$$I_{\min} = \frac{1}{7} - \frac{13}{100} = \frac{100 - 91}{700} = \frac{9}{700}.$$

Ответ. 1. Минимизирующие коэффициенты: $a = \frac{9}{10} = 0.9$, $b = -\frac{1}{5} = -0.2$.

2. Алгебраический смысл задачи состоит в нахождении ортогональной проекции вектора на подпространство. Минимальное значение интеграла: $I_{\min} = \frac{9}{700}$ (квадрат расстояния).

Задача 31

Условие

Пусть P — оператор ортогонального проектирования на подпространство L . Доказать, что для любого вектора x выполняется неравенство $\|Px\| \leq \|x\|$. В каком случае достигается равенство?

Теория. Теорема о разложении пространства. Любой вектор x евклидова пространства может быть единственным образом представлен в виде прямой суммы:

$$x = Px + (x - Px), \quad \text{где } Px \in L, \quad (x - Px) \in L^\perp.$$

Поскольку проекция Px и ортогональная составляющая $x - Px$ взаимно ортогональны, для них выполняется теорема Пифагора:

$$\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|x - Px\|^2.$$

Шаг 1. Запишем равенство, следующее из теоремы Пифагора:

$$\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|x - Px\|^2.$$

Шаг 2. Поскольку норма любого вектора неотрицательна, квадрат нормы ортогональной составляющей $\|x - Px\|^2 \geq 0$. Следовательно:

$$\|Px\|^2 \leq \|x\|^2 \implies \|Px\| \leq \|x\|. \quad \checkmark$$

Шаг 3. Исследуем случай достижения равенства $\|Px\| = \|x\|$. Это возможно тогда и только тогда, когда:

$$\|x - Px\|^2 = 0 \iff x - Px = 0 \iff x = Px \iff x \in L.$$

Ответ. Неравенство доказано. Равенство достигается тогда и только тогда, когда вектор x изначально лежит в подпространстве проектирования L (то есть $x \in L$).

Задача 32

Условие

Найти объем четырехмерного параллелепипеда в $\mathbb{R}^5$, построенного на векторах v_1, v_2, v_3, v_4 , если известна их матрица Грама G . Как изменится объем, если один из векторов заменить на его ортогональную составляющую относительно остальных?

Теория. Объем k -мерного параллелепипеда, построенного на линейно независимой системе векторов $\{v_1, \dots, v_k\}$, равен квадратному корню из определителя их матрицы Грама:

$$V_k = \sqrt{\det G(v_1, \dots, v_k)}.$$

Ортогональная составляющая вектора v_4 относительно подпространства $L = \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}$ имеет вид $h_4 = v_4 - P_L(v_4)$, где $P_L(v_4) \in L$.

Шаг 1. По определению геометрического смысла грамиана, объем четырехмерного параллелепипеда равен:

$$V_4 = \sqrt{\det G}.$$

Шаг 2. Рассмотрим замену вектора v_4 на его ортогональную составляющую $h_4 = v_4 - P_L(v_4)$. Поскольку проекция $P_L(v_4)$ является линейной комбинацией остальных векторов v_1, v_2, v_3 , данное преобразование эквивалентно прибавлению к одному из столбцов (и одновременно к строке в матрице Грама) линейной комбинации остальных.

Шаг 3. Из свойств определителя и элементарных преобразований известно, что такие сдвиги (сдвиговые деформации/транс shear) не меняют определитель матрицы Грама. Геометрически объем параллелепипеда равен произведению «площади» трехмерного основания на высоту:

$$V_4 = V_3(v_1, v_2, v_3) \cdot \|h_4\|.$$

Если мы заменим v_4 на h_4 , то новое основание останется прежним, а новый вектор будет уже перпендикулярен основанию, то есть его норма в точности совпадет с высотой $\|h_4\|$. Таким образом, объем не изменится.

Ответ. Объем параллелепипеда равен $V_4 = \sqrt{\det G}$. При замене любого из векторов на его ортогональную составляющую относительно остальных векторов объем параллелепипеда **не изменится**.

Задача 33

Условие

Дан вектор $x = (1, 2, 3, 4)$. Найти его ортогональную проекцию на гиперплоскость $x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$ и соответствующую ортогональную составляющую. Проверить выполнение теоремы Пифагора для полученных векторов.

Теория. Гиперплоскость L задана уравнением $\langle x, n \rangle = 0$, где $n = (1, -1, 1, -1)$ — вектор нормали. Ортогональная составляющая вектора x относительно L — это его проекция на одномерное подпространство $L^\perp$, натянутое на нормаль n :

$$x_{L^\perp} = \frac{\langle x, n \rangle}{\|n\|^2} n.$$

Тогда проекция на саму гиперплоскость L равна: $x_L = x - x_{L^\perp}$.

Шаг 1. Вычислим скалярное произведение $\langle x, n \rangle$ и квадрат нормы вектора n :

$$\langle x, n \rangle = 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-1) = 1 - 2 + 3 - 4 = -2,$$

$$\|n\|^2 = 1^2 + (-1)^2 + 1^2 + (-1)^2 = 4.$$

Шаг 2. Найдем ортогональную составляющую $x_{L^\perp}$:

$$x_{L^\perp} = \frac{-2}{4}(1, -1, 1, -1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

Шаг 3. Вычислим ортогональную проекцию x_L на плоскость:

$$x_L = x - x_{L^\perp} = (1, 2, 3, 4) - \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right).$$

Проверим принадлежность x_L плоскости L : $\frac{3}{2} - \frac{3}{2} + \frac{7}{2} - \frac{7}{2} = 0$. Условие выполнено.

Шаг 4. Проверим теорему Пифагора $\|x\|^2 = \|x_L\|^2 + \|x_{L^\perp}\|^2$:

$$\|x\|^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30,$$

$$\|x_{L^\perp}\|^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \cdot 4 = 1,$$

$$\|x_L\|^2 = \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2 + \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{9 + 9 + 49 + 49}{4} = \frac{116}{4} = 29.$$

Поскольку $29 + 1 = 30$, теорема Пифагора выполняется. ✓

Ответ. Ортогональная проекция: $x_L = \left(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{7}{2}, \frac{7}{2}\right)$.

Ортогональная составляющая: $x_{L^\perp} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Теорема Пифагора проверена: $\|x\|^2 = 30$, $\|x_L\|^2 = 29$, $\|x_{L^\perp}\|^2 = 1$.

Задача 34

Условие

Линейный оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ переводит векторы $e_1 = (1, 0)$ и $e_2 = (0, 1)$ в векторы $a_1 = (1, 2, 0)$ и $a_2 = (0, 1, 1)$ соответственно. Найти образ вектора $x = (3, -2)$ и составить матрицу оператора в стандартных базисах.

Теория. Столбцами матрицы линейного оператора в стандартных базисах являются координаты образов базисных векторов стандартного базиса. Если $\mathcal{A}(e_1) = a_1$ и $\mathcal{A}(e_2) = a_2$, то матрица A имеет вид $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \end{pmatrix}$. Образ любого вектора x вычисляется как произведение матрицы на вектор-столбец: $y = A \cdot x$.

Шаг 1. Составим матрицу оператора A . Поскольку e_1, e_2 — стандартный базис пространства $\mathbb{R}^2$, запишем образы a_1, a_2 в виде столбцов:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Найдем образ вектора $x = (3, -2)^T$, используя линейность оператора:

$$\mathcal{A}(x) = 3\mathcal{A}(e_1) - 2\mathcal{A}(e_2) = 3(1, 2, 0)^T - 2(0, 1, 1)^T = (3, 6, 0)^T - (0, 2, 2)^T = (3, 4, -2)^T.$$

Шаг 3. Проверим результат матричным умножением:

$$A \cdot x = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 3 + 0 \cdot (-2) \\ 2 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) \\ 0 \cdot 3 + 1 \cdot (-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

Ответ. Матрица оператора: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Образ вектора: $\mathcal{A}(x) = (3, 4, -2)$.

Задача 35

Условие

В линейном пространстве $\mathbb{R}^3$ задано отображение $A : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, которое переводит произвольный вектор $x = (x_1, x_2, x_3)$ в вектор $y = A(x)$ по закону:

$$A(x) = (2x_1 - x_2, x_2 + 3x_3, x_1 \cdot x_3).$$

1. Проверить выполнение аксиом аддитивности и однородности для данного отображения. Является ли оно линейным оператором?
2. Рассмотреть другое отображение $B(x) = (2x_1 - x_2, x_2 + 3x_3, x_1 + 1)$. Выполняется ли для него условие $B(\vec{0}) = \vec{0}$? Является ли оно линейным оператором? Обосновать ответ.

Теория. Отображение называется линейным оператором, если выполнены две аксиомы:

1. **Аддитивность:** $A(u + v) = A(u) + A(v)$ для любых u, v .
2. **Однородность:** $A(\alpha u) = \alpha A(u)$ для любого числа α и вектора u .

Любой линейный оператор обязательно переводит нулевой вектор в нулевой: $A(\vec{0}) = \vec{0}$.

Часть 1. Отображение $A(x)$

Шаг 1. Проверим аддитивность для векторов $u = (u_1, u_2, u_3)$ и $v = (v_1, v_2, v_3)$:

$$A(u + v) = \left(2(u_1 + v_1) - (u_2 + v_2), (u_2 + v_2) + 3(u_3 + v_3), (u_1 + v_1)(u_3 + v_3) \right).$$

Третья координата суммы: $(u_1 + v_1)(u_3 + v_3) = u_1u_3 + v_1v_3 + u_1v_3 + v_1u_3$.

В то же время, третья координата вектора $A(u) + A(v)$ равна $u_1u_3 + v_1v_3$.

Поскольку $u_1v_3 + v_1u_3 \neq 0$ в общем случае, аксиома аддитивности **не выполняется** (например, при $u = (1, 0, 1)$ и $v = (1, 0, 1)$).

Шаг 2. Проверим однородность:

$$A(\alpha x) = \left(2(\alpha x_1) - \alpha x_2, \alpha x_2 + 3(\alpha x_3), (\alpha x_1)(\alpha x_3) \right) = \left(\alpha(2x_1 - x_2), \alpha(x_2 + 3x_3), \alpha^2(x_1x_3) \right).$$

Для третьей координаты $\alpha^2(x_1x_3) \neq \alpha(x_1x_3)$ при $\alpha \neq 1, 0$. Однородность **не выполняется**. Отображение A не является линейным.

Часть 2. Отображение $B(x)$

Шаг 3. Проверим условие сохранения нуля для $B(x)$:

$$B(\vec{0}) = B(0, 0, 0) = (2 \cdot 0 - 0, 0 + 3 \cdot 0, 0 + 1) = (0, 0, 1) \neq (0, 0, 0).$$

Шаг 4. Так как $B(\vec{0}) \neq \vec{0}$, отображение B заведомо **не является** линейным оператором (нарушается свойство однородности при $\alpha = 0$, поскольку $B(0 \cdot x) = B(\vec{0}) = (0, 0, 1)$, но $0 \cdot B(x) = (0, 0, 0)$).

Ответ. 1. Для отображения $A(x)$ аксиомы аддитивности и однородности не выполняются. Оно **не является** линейным оператором.
2. Для отображения $B(x)$ условие $B(\vec{0}) = \vec{0}$ **не выполняется** (так как $B(\vec{0}) = (0, 0, 1)$). Оно также **не является** линейным оператором.

Задача 36

Условие

В пространстве многочленов $\mathbb{R}[x]_3$ задан оператор $\mathcal{A}p(x) = p''(x) + p'(x)$. Найти базисы ядра и образа этого оператора, а также его ранг и дефект. Проверить выполнение теоремы о сумме размерностей.

Теория. Пусть V — линейное пространство размерности n .

- **Ядро оператора** $\ker \mathcal{A} = \{p \in V : \mathcal{A}p = 0\}$, дефект $\text{def } \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A}$.
- **Образ оператора** $\text{im } \mathcal{A} = \{q \in V : \exists p \in V, \mathcal{A}p = q\}$, ранг $\text{rg } \mathcal{A} = \dim \text{im } \mathcal{A}$.
- **Теорема о сумме размерностей (rank-nullity theorem):** $\text{rg } \mathcal{A} + \text{def } \mathcal{A} = n$.

В пространстве $\mathbb{R}[x]_3$ базисом является $\{1, x, x^2, x^3\}$, следовательно, $n = 4$.

Шаг 1. Найдём ядро оператора. Пусть $p(x) = a + bx + cx^2 + dx^3$. Вычислим производные:

$$p'(x) = b + 2cx + 3dx^2, \quad p''(x) = 2c + 6dx.$$

Уравнение $\mathcal{A}p(x) = 0$ принимает вид:

$$(2c + b) + (6d + 2c)x + 3dx^2 = 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 0.$$

Приравнивая коэффициенты при степенях x к нулю, получаем систему:

$$\begin{cases} 3d = 0 \implies d = 0, \\ 6d + 2c = 0 \implies c = 0, \\ 2c + b = 0 \implies b = 0. \end{cases}$$

Коэффициент a свободный. Таким образом, $p(x) = a$ — константа.

Базис ядра $\ker \mathcal{A}$ состоит из одного элемента $\{1\}$. Дефект равен $\text{def } \mathcal{A} = 1$.

Шаг 2. Найдём образ оператора. Образ натянут на систему образов базисных векторов:

$$\mathcal{A}(1) = 0,$$

$$\mathcal{A}(x) = 1,$$

$$\mathcal{A}(x^2) = 2x + 2,$$

$$\mathcal{A}(x^3) = 3x^2 + 6x.$$

Система $\{1, 2x + 2, 3x^2 + 6x\}$ эквивалентна стандартному базису пространства $\mathbb{R}[x]_2$, то есть $\{1, x, x^2\}$.

Следовательно, базис образа $\text{im } \mathcal{A}$ — это $\{1, x, x^2\}$. Ранг равен $\text{rg } \mathcal{A} = 3$.

Шаг 3. Проверим теорему о сумме размерностей для $n = \dim \mathbb{R}[x]_3 = 4$:

$$\text{rg } \mathcal{A} + \text{def } \mathcal{A} = 3 + 1 = 4. \quad \checkmark$$

Ответ. Базис ядра: $\{1\}$; дефект $\text{def } \mathcal{A} = 1$.

Базис образа: $\{1, x, x^2\}$; ранг $\text{rg } \mathcal{A} = 3$.

Теорема о сумме размерностей подтверждена ($3 + 1 = 4$).

Задача 37

Условие

Найти матрицу линейного оператора $\mathcal{A}p(x) = p(x+1)$ в базисе $\{1, x, x^2\}$ пространства $\mathbb{R}[x]_2$. Является ли этот оператор обратимым?

Теория. Матрица оператора составляется по столбцам: j -й столбец матрицы — это координаты образа j -го базисного вектора в том же базисе. Оператор обратим тогда и только тогда, когда его матрица невырождена ($\det A \neq 0$).

Шаг 1. Найдём образы базисных многочленов $\varphi_1 = 1$, $\varphi_2 = x$, $\varphi_3 = x^2$:

$$\mathcal{A}(1) = 1,$$

$$\mathcal{A}(x) = x + 1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2,$$

$$\mathcal{A}(x^2) = (x+1)^2 = x^2 + 2x + 1 = 1 \cdot 1 + 2 \cdot x + 1 \cdot x^2.$$

Шаг 2. Запишем полученные коэффициенты в столбцы матрицы A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Проверим обратимость оператора. Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению её диагональных элементов:

$$\det A = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 \neq 0.$$

Поскольку определитель отличен от нуля, оператор $\mathcal{A}$ обратим (обратным является оператор сдвига назад: $\mathcal{A}^{-1}p(x) = p(x-1)$).

Ответ. Матрица оператора: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Оператор обратим.

Задача 38

Условие

Оператор $\mathcal{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ задан как ортогональное проектирование на прямую L , проходящую через начало координат и точку $(1, 1, 1)$. Найти матрицу этого оператора в стандартном базисе и вычислить её ранг.

Теория. Пусть прямая задана направляющим вектором $u = (1, 1, 1)^T$. Ортогональная проекция произвольного вектора x на прямую L вычисляется по формуле:

$$\mathcal{A}(x) = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

Матрицу оператора в стандартном базисе можно найти, подавая на вход базисные векторы $e_1 = (1, 0, 0)^T$, $e_2 = (0, 1, 0)^T$, $e_3 = (0, 0, 1)^T$.

Шаг 1. Вычислим квадрат длины направляющего вектора: $\|u\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$.

Шаг 2. Найдём образы базисных векторов:

$$\mathcal{A}(e_1) = \frac{\langle e_1, u \rangle}{3} u = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{A}(e_2) = \frac{\langle e_2, u \rangle}{3} u = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{A}(e_3) = \frac{\langle e_3, u \rangle}{3} u = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Составим матрицу A :

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Вычислим ранг матрицы A . Так как все строки (и столбцы) пропорциональны (равны), максимальное число линейно независимых строк равно 1. Следовательно, $\text{rg } \mathcal{A} = 1$. (Геометрически это очевидно, так как образ оператора — одномерная прямая).

Ответ. Матрица оператора: $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Ранг оператора: $\text{rg } \mathcal{A} = 1$.

Задача 39

Условие

Доказать, что если $\mathcal{A}$ — линейный оператор в n -мерном пространстве, такой что $\operatorname{im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$, то $\operatorname{rg} \mathcal{A} \leq n/2$. Привести пример такого оператора в $\mathbb{R}^2$.

Теория. Размерности ядра и образа любого линейного оператора в n -мерном пространстве связаны теоремой о сумме размерностей:

$$\operatorname{rg} \mathcal{A} + \operatorname{def} \mathcal{A} = n, \quad \text{где } \operatorname{rg} \mathcal{A} = \dim \operatorname{im} \mathcal{A}, \operatorname{def} \mathcal{A} = \dim \ker \mathcal{A}.$$

Для подпространств верно свойство: если $U \subseteq W$, то $\dim U \leq \dim W$.

Шаг 1. Из условия $\operatorname{im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$ получаем неравенство для их размерностей:

$$\dim \operatorname{im} \mathcal{A} \leq \dim \ker \mathcal{A} \implies \operatorname{rg} \mathcal{A} \leq \operatorname{def} \mathcal{A}.$$

Шаг 2. Подставим это соотношение в уравнение теоремы о сумме размерностей:

$$n = \operatorname{rg} \mathcal{A} + \operatorname{def} \mathcal{A} \geq \operatorname{rg} \mathcal{A} + \operatorname{rg} \mathcal{A} = 2 \operatorname{rg} \mathcal{A}.$$

Отсюда напрямую следует требуемое неравенство:

$$2 \operatorname{rg} \mathcal{A} \leq n \implies \operatorname{rg} \mathcal{A} \leq \frac{n}{2}. \quad \blacksquare$$

Шаг 3. Пример в $\mathbb{R}^2$ ($n = 2$): Нам необходим неструктурированный линейный оператор с $\operatorname{rg} \mathcal{A} \leq 1$. Зададим его матрицей A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Образ оператора: $\operatorname{im} \mathcal{A} = \operatorname{span}\{(1, 0)^T\}$, так как $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Ядро оператора: $\ker \mathcal{A} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} : x_2 = 0 \right\} = \operatorname{span}\{(1, 0)^T\}$.

Здесь $\operatorname{im} \mathcal{A} = \ker \mathcal{A}$ (значит, выполнено включение $\operatorname{im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$), а $\operatorname{ранг} \operatorname{rg} \mathcal{A} = 1 = 2/2$.

Ответ. Утверждение доказано. Пример оператора в $\mathbb{R}^2$: $\mathcal{A}$ с матрицей $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Задача 40

Условие

Найти базис ядра оператора $\mathcal{A} : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$, заданного матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 8 & -7 & -9 \end{pmatrix}$$

Какова размерность образа этого оператора?

Теория. Ядро оператора — это пространство решений однородной системы линейных уравнений $Ax = 0$. Базис ядра представляет собой фундаментальную систему решений (ФСР) этой системы. Размерность образа равна рангу матрицы: $\dim \operatorname{im} \mathcal{A} = \operatorname{rg}(A) = 4 - \dim \ker \mathcal{A}$.

Шаг 1. Приведём матрицу A к ступенчатому виду с помощью метода Гаусса. Вычтем из второй строки первую, умноженную на 2, а из третьей строки — первую строку:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & -5 & -5 \\ 0 & 10 & -10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Разделим вторую строку на 5:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 10 & -10 & -10 \end{pmatrix}.$$

Вычтем из третьей строки вторую, умноженную на 10:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Ранг матрицы (число ненулевых строк) равен $\operatorname{rg}(A) = 2$. Следовательно, размерность образа:

$$\dim \operatorname{im} \mathcal{A} = \operatorname{rg}(A) = 2.$$

Шаг 3. Запишем эквивалентную систему уравнений для нахождения ФСР:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 - x_3 - x_4 = 0. \end{cases}$$

Базисными переменными являются x_1, x_2 , свободными — x_3, x_4 . Выразим базисные переменные через свободные:

$$\begin{aligned} x_2 &= x_3 + x_4, \\ x_1 &= 2x_2 - 3x_3 - x_4 = 2(x_3 + x_4) - 3x_3 - x_4 = -x_3 + x_4. \end{aligned}$$

Шаг 4. Составим фундаментальную систему решений (ФСР), поочередно полагая свободные переменные равными $(1, 0)$ и $(0, 1)$:

- При $x_3 = 1, x_4 = 0$: $u_1 = (-1, 1, 1, 0)^T$.
- При $x_3 = 0, x_4 = 1$: $u_2 = (1, 1, 0, 1)^T$.

Векторы $\{u_1, u_2\}$ образуют базис ядра оператора.

Ответ. Базис ядра оператора: $u_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Размерность образа: $\dim \operatorname{im} \mathcal{A} = 2$.

Задача 41

Условие

Найти собственные значения и собственные векторы линейного оператора, заданного в стандартном базисе матрицей:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Указать кратность каждого собственного значения.

Теория. Собственные значения λ находятся как корни характеристического уравнения:

$$\det(A - \lambda I) = 0.$$

Кратность корня в характеристическом многочлене называется его **алгебраической кратностью**. Собственный вектор $x \neq 0$, отвечающий значению λ , находится из однородной системы линейных уравнений:

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Шаг 1. Составим характеристический многочлен $\chi(\lambda) = \det(A - \lambda I)$:

$$\det \begin{pmatrix} 4 - \lambda & -1 & -2 \\ 1 & 1 - \lambda & -1 \\ 2 & -1 & -\lambda \end{pmatrix} = 0.$$

Раскроем определитель по первой строке:

$$(4 - \lambda)((1 - \lambda)(-\lambda) - 1) - (-1)(1(-\lambda) - 2(-1)) + (-2)(1(-1) - 2(1 - \lambda)) = 0,$$

$$(4 - \lambda)(\lambda^2 - \lambda - 1) + (2 - \lambda) - 2(2\lambda - 3) = 0,$$

$$(4\lambda^2 - 4\lambda - 4 - \lambda^3 + \lambda^2 + \lambda) + (2 - \lambda) - (4\lambda - 6) = 0,$$

$$-\lambda^3 + 5\lambda^2 - 8\lambda + 4 = 0.$$

Перепишем уравнение в виде: $\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = 0$.

Шаг 2. Найдём корни этого уравнения. Легко заметить, что $\lambda = 1$ является корнем: $1 - 5 + 8 - 4 = 0$. Разделим многочлен на $(\lambda - 1)$:

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 8\lambda - 4 = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 = 0.$$

Следовательно, собственные значения:

- $\lambda_1 = 1$ с алгебраической кратностью $k_1 = 1$;
- $\lambda_2 = 2$ с алгебраической кратностью $k_2 = 2$.

Шаг 3. Найдём собственный вектор для $\lambda_1 = 1$. Решим систему $(A - I)x = 0$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда $x_1 = x_3$, $x_2 = x_3$. Положим $x_3 = 1$. Собственный вектор: $v_1 = (1, 1, 1)^T$.

Шаг 4. Найдём собственный вектор для $\lambda_2 = 2$. Решим систему $(A - 2I)x = 0$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Отсюда $x_2 = 0$, $x_1 = x_3$. Положим $x_3 = 1$. Собственный вектор: $v_2 = (1, 0, 1)^T$.

Ответ. Собственные значения:

$\lambda_1 = 1$ (алгебраическая кратность 1), собственный вектор $v_1 = (1, 1, 1)^T$;

$\lambda_2 = 2$ (алгебраическая кратность 2), собственный вектор $v_2 = (1, 0, 1)^T$ (геометрическая кратность равна 1).

Задача 42

Условие

Найти базис собственного подпространства V_λ , отвечающего собственному значению $\lambda = 2$ для матрицы:

$$B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Какова геометрическая кратность этого собственного значения?

Теория. Собственное подпространство V_λ — это ядро оператора $(B - \lambda I)$, то есть пространство решений однородной системы $(B - \lambda I)x = 0$. **Геометрическая кратность** собственного значения — это размерность собственного подпространства, то есть $\dim V_\lambda = n - \operatorname{rg}(B - \lambda I)$.

Шаг 1. Составим систему уравнений для $\lambda = 2$, записав матрицу $B - 2I$:

$$B - 2I = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Приведём её к ступенчатому виду. Очевидно, что вторая строка равна первой, умноженной на -1 , а третья строка просто равна первой. Система сводится к одному линейному уравнению:

$$x_1 - x_2 + x_3 = 0 \implies x_1 = x_2 - x_3.$$

Шаг 3. Свободными переменными являются x_2 и x_3 . Найдём ФСР:

- При $x_2 = 1, x_3 = 0$ получаем вектор: $u_1 = (1, 1, 0)^T$;
- При $x_2 = 0, x_3 = 1$ получаем вектор: $u_2 = (-1, 0, 1)^T$.

Система векторов $\{u_1, u_2\}$ образует базис собственного подпространства V_2 .

Шаг 4. Геометрическая кратность собственного значения $\lambda = 2$ равна размерности построенного подпространства:

$$g = \dim V_2 = 2.$$

Ответ. Базис собственного подпространства V_2 : $u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $u_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Геометрическая кратность собственного значения $\lambda = 2$ равна 2.

Задача 43

Условие

Выяснить, можно ли привести матрицу оператора к диагональному виду путем перехода к новому базису:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Ответ обосновать, проверив совпадение алгебраической и геометрической кратностей собственных чисел.

Теория. Матрица оператора диагонализуема тогда и только тогда, когда для каждого её собственного значения λ_i геометрическая кратность g_i равна алгебраической кратности a_i . Для треугольной или блочно-треугольной матрицы собственные значения стоят на главной диагонали.

Шаг 1. Выпишем собственные значения матрицы C , которая является верхнетреугольной:

- $\lambda_1 = 1$ с алгебраической кратностью $a_1 = 2$;
- $\lambda_2 = 2$ с алгебраической кратностью $a_2 = 1$.

Шаг 2. Для $\lambda_2 = 2$ (кратности 1) геометрическая кратность заведомо равна алгебраической: $g_2 = a_2 = 1$.

Шаг 3. Вычислим геометрическую кратность для $\lambda_1 = 1$. Найдём ранг матрицы $C - I$:

$$C - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В этой матрице две строки линейно независимы (первая и третья), значит $\text{rg}(C - I) = 2$. Тогда геометрическая кратность g_1 равна:

$$g_1 = 3 - \text{rg}(C - I) = 3 - 2 = 1.$$

Шаг 4. Сравним кратности для собственного числа $\lambda_1 = 1$:

$$g_1 = 1 < a_1 = 2.$$

Поскольку геометрическая кратность строго меньше алгебраической, построить базис из собственных векторов невозможно.

Ответ. Матрицу C **нельзя** привести к диагональному виду, так как для собственного числа $\lambda_1 = 1$ геометрическая кратность ($g_1 = 1$) не совпадает с его алгебраической кратностью ($a_1 = 2$).

Задача 44

Условие

Доказать, что если λ является собственным значением невырожденного оператора $\mathcal{A}$, то $1/\lambda$ является собственным значением оператора $\mathcal{A}^{-1}$.

Теория. Вектор $x \neq 0$ называется собственным вектором оператора $\mathcal{A}$, отвечающим собственному значению λ , если выполнено равенство:

$$\mathcal{A}x = \lambda x.$$

Невырожденный оператор $\mathcal{A}$ обладает обратным оператором $\mathcal{A}^{-1}$, при этом все его собственные значения отличны от нуля ($\lambda \neq 0$).

Шаг 1. Запишем определяющее уравнение для собственного значения λ и соответствующего собственного вектора $x \neq 0$:

$$\mathcal{A}x = \lambda x.$$

Шаг 2. Поскольку оператор $\mathcal{A}$ невырожден, применим обратный оператор $\mathcal{A}^{-1}$ к обеим частям равенства:

$$\mathcal{A}^{-1}(\mathcal{A}x) = \mathcal{A}^{-1}(\lambda x).$$

Шаг 3. По определению обратного оператора левая часть равна x . В правой части, используя линейность (однородность) оператора $\mathcal{A}^{-1}$, вынесем скаляр λ :

$$x = \lambda \mathcal{A}^{-1}x.$$

Шаг 4. Так как оператор невырожден, $\lambda \neq 0$. Разделим обе части полученного равенства на λ :

$$\mathcal{A}^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x.$$

Это равенство означает, что ненулевой вектор x является собственным вектором оператора $\mathcal{A}^{-1}$, отвечающим собственному значению $1/\lambda$. ■

Ответ. Утверждение доказано: из $\mathcal{A}x = \lambda x$ следует $\mathcal{A}^{-1}x = \frac{1}{\lambda}x$.

Задача 45

Условие

Пусть $\mathcal{P}$ — оператор проектирования ($\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$). Доказать, что его собственными значениями могут быть только числа 0 и 1. Описать соответствующие собственные подпространства.

Теория. Собственный вектор $x \neq 0$ удовлетворяет уравнению $\mathcal{P}x = \lambda x$. Подпространство, отвечающее собственному числу λ , состоит из всех векторов, удовлетворяющих этому уравнению.

Шаг 1. Запишем уравнение на собственные значения для оператора $\mathcal{P}$:

$$\mathcal{P}x = \lambda x \quad (x \neq 0).$$

Шаг 2. Применим оператор $\mathcal{P}$ к обеим частям равенства ещё раз:

$$\mathcal{P}^2 x = \mathcal{P}(\lambda x) = \lambda \mathcal{P}x.$$

Шаг 3. Используя тождество $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$ для левой части и подставляя $\mathcal{P}x = \lambda x$ в правую часть, получаем:

$$\mathcal{P}x = \lambda(\lambda x) \implies \lambda x = \lambda^2 x \implies (\lambda^2 - \lambda)x = 0.$$

Шаг 4. Поскольку собственный вектор по определению ненулевой ($x \neq 0$), должно выполняться числовое равенство:

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0 \implies \lambda \in \{0, 1\}.$$

Таким образом, другими собственными значениями быть не могут.

Шаг 5. Опишем структуру собственных подпространств:

- Собственное подпространство V_0 , отвечающее $\lambda = 0$:

$$V_0 = \{x : \mathcal{P}x = 0\} = \ker \mathcal{P}.$$

Это ядро проектора — множество векторов, проецирующихся в нуль.

- Собственное подпространство V_1 , отвечающее $\lambda = 1$:

$$V_1 = \{x : \mathcal{P}x = x\} = \operatorname{im} \mathcal{P}.$$

Это образ проектора — множество векторов, остающихся неизменными при проектировании (само подпространство проектирования).

Ответ. Доказано, что $\lambda \in \{0, 1\}$. Собственное подпространство $V_0 = \ker \mathcal{P}$ (ядро проектора), а собственное подпространство $V_1 = \operatorname{im} \mathcal{P}$ (подпространство, на которое проектируют).

Задача 46

Условие

Для матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ составить характеристический многочлен $\chi(\lambda)$ и прямой подстановкой убедиться, что $\chi(A) = 0$.

Теория. Теорема Гамильтона — Кэли: любая квадратная матрица A удовлетворяет своему характеристическому уравнению, то есть если $\chi(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^n - c_1 \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n c_n$, то $\chi(A) = A^n - c_1 A^{n-1} + \dots + (-1)^n c_n I = 0$. Для матрицы порядка 2×2 характеристический многочлен имеет вид:

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\lambda + \det(A).$$

Шаг 1. Найдём след и определитель матрицы A :

$$\operatorname{tr}(A) = 1 + 4 = 5,$$

$$\det(A) = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2.$$

Составим характеристический многочлен:

$$\chi(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2.$$

Шаг 2. Для подстановки матрицы вычислим её квадрат A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 \\ 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 2 + 4 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}.$$

Шаг 3. Выполним прямую подстановку в многочлен $\chi(A) = A^2 - 5A - 2I$:

$$\begin{aligned} \chi(A) &= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 - 5 - 2 & 10 - 10 - 0 \\ 15 - 15 - 0 & 22 - 20 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Ответ. Характеристический многочлен: $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 5\lambda - 2$.

Прямой подстановкой подтверждено, что $\chi(A) = A^2 - 5A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Задача 47

Условие

Доказать, что для любого линейного оператора $\mathcal{A}$ в евклидовом пространстве выполняется равенство $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^*$. Дать геометрическую интерпретацию этого факта.

Теория. По определению сопряжённого оператора $\mathcal{A}^*$, для любых векторов x, y выполняется равенство:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle.$$

Подпространство $U^\perp$ состоит из векторов, ортогональных всем векторам из U .

Шаг 1. Докажем включение $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp \subseteq \text{Ker } \mathcal{A}^*$.

Пусть вектор $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$. Это означает, что для любого вектора $u \in \text{Im } \mathcal{A}$ выполнено $\langle u, y \rangle = 0$. Любой вектор из образа можно записать в виде $u = \mathcal{A}x$, следовательно:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = 0 \quad \text{для всех } x.$$

Используя свойство сопряжённого оператора, перепишем равенство:

$$\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle = 0 \quad \text{для всех } x.$$

Поскольку вектор $\mathcal{A}^*y$ ортогонален абсолютно любому вектору пространства x , он обязан быть нулевым:

$$\mathcal{A}^*y = 0 \implies y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*.$$

Шаг 2. Докажем обратное включение $\text{Ker } \mathcal{A}^* \subseteq (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$.

Пусть вектор $y \in \text{Ker } \mathcal{A}^*$, то есть $\mathcal{A}^*y = 0$. Для любого вектора образа $u = \mathcal{A}x$ рассмотрим скалярное произведение:

$$\langle u, y \rangle = \langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0.$$

Следовательно, вектор y ортогонален любому элементу из образа, откуда $y \in (\text{Im } \mathcal{A})^\perp$.

Шаг 3. Объединяя шаги 1 и 2, получаем тождество:

$$(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^*. \quad \blacksquare$$

Шаг 4. Геометрическая интерпретация. Данное соотношение показывает двойственность между областью значений оператора и его ядром. Ортогональное дополнение к пространству всех достижимых состояний (образу) оператора — это в точности те направления, которые переводятся сопряжённым оператором в ноль.

Ответ. Равенство $(\text{Im } \mathcal{A})^\perp = \text{Ker } \mathcal{A}^*$ строго доказано. Геометрически это означает, что направления, ортогональные образу исходного оператора, образуют ядро сопряжённого оператора.

Задача 48

Условие

Пусть в базисе $\{e_i\}$ оператор $\mathcal{A}$ имеет матрицу A , а метрика пространства задана матрицей Грама G . Доказать, что матрица сопряженного оператора A^* вычисляется по формуле $A^* = G^{-1}A^TG$.

Теория. В базисе $\{e_i\}$ скалярное произведение векторов с векторами-столбцами координат X и Y вычисляется как:

$$\langle x, y \rangle = X^T G Y.$$

Сопряжённый оператор $\mathcal{A}^*$ по определению удовлетворяет равенству $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$ для всех векторов.

Шаг 1. Пусть вектор x имеет координаты X , а вектор y — координаты Y . Образ $\mathcal{A}x$ имеет координаты AX , а образ $\mathcal{A}^*y$ имеет координаты A^*Y .

Шаг 2. Запишем скалярное произведение $\langle \mathcal{A}x, y \rangle$ в матричном виде:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = (AX)^T G Y = X^T A^T G Y.$$

Шаг 3. Запишем скалярное произведение $\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle$ аналогичным образом:

$$\langle x, \mathcal{A}^*y \rangle = X^T G (A^*Y).$$

Шаг 4. Приравняем полученные выражения, так как равенство должно выполняться для любых координатных столбцов X и Y :

$$X^T A^T G Y = X^T G A^* Y \quad \forall X, Y \implies A^T G = G A^*.$$

Шаг 5. Поскольку матрица Грама G положительно определена, она невырождена. Домножим полученное соотношение слева на G^{-1} :

$$G^{-1} A^T G = A^* \iff A^* = G^{-1} A^T G. \quad \blacksquare$$

Ответ. Утверждение доказано. Формула $A^* = G^{-1}A^TG$ является обобщением сопряжения для неортонормированных базисов.

Задача 49

Условие

Пусть L — инвариантное подпространство самосопряженного оператора $\mathcal{A}$. Доказать, что его ортогональное дополнение $L^\perp$ также является инвариантным подпространством для $\mathcal{A}$.

Теория. • Подпространство L инвариантно относительно $\mathcal{A}$, если для любого $x \in L$ выполняется $\mathcal{A}x \in L$.

- Оператор $\mathcal{A}$ самосопряжён, если $\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{A}y \rangle$ для всех x, y .

Шаг 1. Нам необходимо доказать, что для любого $y \in L^\perp$ вектор $\mathcal{A}y$ также принадлежит $L^\perp$. По определению ортогонального дополнения, это означает, что:

$$\langle x, \mathcal{A}y \rangle = 0 \quad \text{для всех } x \in L.$$

Шаг 2. Воспользуемся самосопряжённостью оператора $\mathcal{A}$ для переноса действия оператора на первый аргумент:

$$\langle x, \mathcal{A}y \rangle = \langle \mathcal{A}x, y \rangle.$$

Шаг 3. Поскольку L инвариантно относительно $\mathcal{A}$ и $x \in L$, образ этого вектора также принадлежит L :

$$\mathcal{A}x = u \in L.$$

Шаг 4. Из условия $y \in L^\perp$ следует, что вектор y ортогонален любому вектору из подпространства L . Так как $u \in L$, имеем:

$$\langle \mathcal{A}x, y \rangle = \langle u, y \rangle = 0.$$

Шаг 5. Объединяя результаты шагов 2 и 4, получаем:

$$\langle x, \mathcal{A}y \rangle = 0 \quad \text{для всех } x \in L \implies \mathcal{A}y \in L^\perp.$$

Это доказывает инвариантность подпространства $L^\perp$. ■

Ответ. Утверждение доказано: инвариантность подпространства L для самосопряжённого оператора автоматически влечёт инвариантность его ортогонального дополнения $L^\perp$.

Задача 50

Условие

Пусть $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ — минимальное и максимальное собственные значения самосопряженного оператора $\mathcal{A}$. Доказать, что для любого единичного вектора $\|x\| = 1$ выполняется неравенство: $\lambda_{\min} \leq \langle \mathcal{A}x, x \rangle \leq \lambda_{\max}$.

Теория. В силу спектральной теоремы, для любого самосопряжённого оператора в конечномерном пространстве существует ортонормированный базис из собственных векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$, отвечающих вещественным собственным значениям $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Шаг 1. Пусть собственные значения упорядочены по возрастанию:

$$\lambda_{\min} = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}.$$

Разложим произвольный единичный вектор x по ортонормированному базису собственных векторов:

$$x = \sum_{i=1}^n c_i e_i.$$

Шаг 2. Так как вектор x единичный ($\|x\| = 1$), сумма квадратов координат равна 1:

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n |c_i|^2 = 1.$$

Шаг 3. Вычислим действие оператора на вектор x :

$$\mathcal{A}x = \sum_{i=1}^n c_i \mathcal{A}e_i = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i e_i.$$

Шаг 4. Найдём скалярное произведение $\langle \mathcal{A}x, x \rangle$. В силу ортонормированности базиса $\{e_i\}$:

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i |c_i|^2.$$

Шаг 5. Оценим сумму снизу, заменив каждое собственное значение λ_i на минимальное $\lambda_{\min}$:

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i |c_i|^2 \geq \sum_{i=1}^n \lambda_{\min} |c_i|^2 = \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n |c_i|^2 = \lambda_{\min} \cdot 1 = \lambda_{\min}.$$

Шаг 6. Аналогично оценим сумму сверху, заменив собственные значения на максимальное $\lambda_{\max}$:

$$\langle \mathcal{A}x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i |c_i|^2 \leq \sum_{i=1}^n \lambda_{\max} |c_i|^2 = \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n |c_i|^2 = \lambda_{\max} \cdot 1 = \lambda_{\max}.$$

Объединяя оценки, получаем требуемое неравенство: $\lambda_{\min} \leq \langle \mathcal{A}x, x \rangle \leq \lambda_{\max}$. ■

Ответ. Двойное неравенство (известное как отношение Рэля) строго доказано с помощью разложения по ортонормированному собственному базису.

Задача 51

Условие

Доказать, что оператор проектирования $\mathcal{P}$ ($\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$) является самосопряженным тогда и только тогда, когда это оператор ортогонального проектирования.

Теория. • Оператор $\mathcal{P}$ является самосопряженным, если $\mathcal{P}^* = \mathcal{P}$, то есть $\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{P}y \rangle$ для всех x, y .

- Проектор $\mathcal{P}$ является ортогональным проектором, если его образ $\text{Im } \mathcal{P}$ и ядро $\text{Ker } \mathcal{P}$ ортогональны: $\text{Im } \mathcal{P} \perp \text{Ker } \mathcal{P}$.

Шаг 1. Необходимость ($\Rightarrow$). Пусть $\mathcal{P}$ — самосопряженный проектор. Возьмём произвольные векторы $u \in \text{Im } \mathcal{P}$ и $v \in \text{Ker } \mathcal{P}$. По свойствам проектора выполнено $\mathcal{P}u = u$ и $\mathcal{P}v = 0$. Вычислим скалярное произведение:

$$\langle u, v \rangle = \langle \mathcal{P}u, v \rangle = \langle u, \mathcal{P}^*v \rangle = \langle u, \mathcal{P}v \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0.$$

Так как любой вектор из образа ортогонален любому вектору из ядра, проектор $\mathcal{P}$ ортогональный.

Шаг 2. Достаточность ($\Leftarrow$). Пусть $\mathcal{P}$ — ортогональный проектор, то есть $\text{Im } \mathcal{P} \perp \text{Ker } \mathcal{P}$. Любые два вектора x, y пространства можно единственным образом разложить в прямую сумму:

$$x = x_1 + x_2, \quad y = y_1 + y_2, \quad \text{где } x_1, y_1 \in \text{Im } \mathcal{P}, \quad x_2, y_2 \in \text{Ker } \mathcal{P}.$$

При этом $\mathcal{P}x = x_1$ и $\mathcal{P}y = y_1$.

Шаг 3. Вычислим левую часть равенства самосопряженности $\langle \mathcal{P}x, y \rangle$:

$$\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x_1, y_1 + y_2 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_1, y_2 \rangle.$$

Так как $x_1 \in \text{Im } \mathcal{P}$ и $y_2 \in \text{Ker } \mathcal{P}$, в силу ортогональности проектора их произведение равно нулю: $\langle x_1, y_2 \rangle = 0$. Значит:

$$\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle.$$

Шаг 4. Аналогично вычислим правую часть равенства $\langle x, \mathcal{P}y \rangle$:

$$\langle x, \mathcal{P}y \rangle = \langle x_1 + x_2, y_1 \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle + \langle x_2, y_1 \rangle.$$

Поскольку $x_2 \in \text{Ker } \mathcal{P}$ и $y_1 \in \text{Im } \mathcal{P}$, то $\langle x_2, y_1 \rangle = 0$. Получаем:

$$\langle x, \mathcal{P}y \rangle = \langle x_1, y_1 \rangle.$$

Следовательно, $\langle \mathcal{P}x, y \rangle = \langle x, \mathcal{P}y \rangle$ для любых x, y , что доказывает равенство $\mathcal{P}^* = \mathcal{P}$. ■

Ответ. Утверждение доказано: самосопряженность проектора эквивалентна ортогональности его образа и ядра.

Задача 52

Условие

Проверить, является ли ортогональной матрица

$$Q = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

В случае утвердительного ответа выяснить, сохраняет ли она ориентацию пространства.

Теория. Матрица Q называется ортогональной, если $Q^T Q = I$ (где I — единичная матрица). Ортогональный оператор сохраняет ориентацию пространства, если определитель его матрицы равен $+1$, и меняет ориентацию, если определитель равен -1 .

Шаг 1. Найдём транспонированную матрицу Q^T :

$$Q^T = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ -4 & -7 & 4 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим произведение $Q^T Q$:

$$Q^T Q = \frac{1}{81} \begin{pmatrix} 8 & -4 & 1 \\ 1 & 4 & 8 \\ -4 & -7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}.$$

Перемножим строки первой матрицы на столбцы второй:

- Элемент $(1, 1)$: $8 \cdot 8 + (-4) \cdot (-4) + 1 \cdot 1 = 64 + 16 + 1 = 81$;
- Элемент $(1, 2)$: $8 \cdot 1 + (-4) \cdot 4 + 1 \cdot 8 = 8 - 16 + 8 = 0$;
- Элемент $(1, 3)$: $8 \cdot (-4) + (-4) \cdot (-7) + 1 \cdot 4 = -32 + 28 + 4 = 0$;
- Элемент $(2, 2)$: $1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 8 \cdot 8 = 1 + 16 + 64 = 81$;
- Элемент $(2, 3)$: $1 \cdot (-4) + 4 \cdot (-7) + 8 \cdot 4 = -4 - 28 + 32 = 0$;
- Элемент $(3, 3)$: $(-4) \cdot (-4) + (-7) \cdot (-7) + 4 \cdot 4 = 16 + 49 + 16 = 81$.

Остальные недиагональные элементы равны нулю в силу симметрии. Итого:

$$Q^T Q = \frac{1}{81} \begin{pmatrix} 81 & 0 & 0 \\ 0 & 81 & 0 \\ 0 & 0 & 81 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Матрица действительно ортогональная. ✓

Шаг 3. Вычислим определитель матрицы Q . Вынесем общий множитель $1/9$:

$$\det(Q) = \left(\frac{1}{9}\right)^3 \det \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{729} \det \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}.$$

Вычислим определитель внутренней матрицы разложением по первой строке:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix} &= 8 \cdot (16 - (-56)) - 1 \cdot (-16 - (-7)) + (-4) \cdot (-32 - 4) \\ &= 8 \cdot 72 - 1 \cdot (-9) - 4 \cdot (-36) = 576 + 9 + 144 = 729. \end{aligned}$$

Тогда:

$$\det(Q) = \frac{729}{729} = 1.$$

Так как определитель равен $+1$, оператор сохраняет ориентацию пространства.

Ответ. Матрица Q является ортогональной. Она сохраняет ориентацию пространства (так как $\det(Q) = 1$).

Задача 53

Условие

Доказать, что произведение двух ортогональных операторов является ортогональным оператором. Верно ли, что сумма двух ортогональных операторов всегда ортогональна?

Теория. Оператор Q ортогонален тогда и только тогда, когда для его матрицы выполняется равенство $Q^*Q = I$. Ортогональные операторы сохраняют скалярное произведение и длины векторов.

Шаг 1. Пусть Q_1 и Q_2 — два ортогональных оператора. Тогда для их матриц выполнено:

$$Q_1^*Q_1 = I, \quad Q_2^*Q_2 = I.$$

Шаг 2. Рассмотрим произведение операторов $Q = Q_1Q_2$ (и матрицу $Q = Q_1Q_2$). Вычислим сопряжение произведения:

$$Q^*Q = (Q_1Q_2)^*(Q_1Q_2) = (Q_2^*Q_1^*)(Q_1Q_2).$$

Используя ассоциативность матричного умножения:

$$Q^*Q = Q_2^*(Q_1^*Q_1)Q_2 = Q_2^*IQ_2 = Q_2^*Q_2 = I.$$

Следовательно, произведение двух ортогональных операторов также ортогонально. ■

Шаг 3. Опровержение для суммы. Сумма двух ортогональных операторов в общем случае **не является** ортогональным оператором. Приведём контрпример: Пусть в одномерном пространстве $\mathbb{R}^1$ заданы два ортогональных оператора с матрицами $Q_1 = (1)$ и $Q_2 = (1)$ (поскольку $1 \cdot 1 = 1$, они ортогональны). Их сумма равна:

$$Q = Q_1 + Q_2 = (2).$$

Но оператор $Q = (2)$ не является ортогональным, поскольку $2 \cdot 2 = 4 \neq 1$.

Ответ. Первое утверждение доказано. Второе утверждение **неверно** (сумма двух ортогональных операторов не обязана быть ортогональной; простейший контрпример: $I + I = 2I$, который не является изометрией).

Задача 54

Условие

Доказать, что если L — инвариантное подпространство ортогонального оператора Q , то его ортогональное дополнение $L^\perp$ также инвариантно относительно Q .

Теория. • Подпространство L инвариантно относительно Q , если $Q(L) \subseteq L$.

- Поскольку ортогональный оператор взаимно однозначен (обратим), в конечномерном пространстве ограничение Q на инвариантное подпространство L является биекцией, то есть $Q(L) = L$.
- Ортогональный оператор сохраняет скалярное произведение: $\langle Qu, Qv \rangle = \langle u, v \rangle$.

Шаг 1. Нам нужно показать, что для любого вектора $y \in L^\perp$ его образ Qy также принадлежит $L^\perp$. Это равносильно тому, что:

$$\langle Qy, x \rangle = 0 \quad \text{для любого } x \in L.$$

Шаг 2. Так как подпространство L инвариантно относительно обратимого оператора Q , то любой вектор $x \in L$ может быть представлен в виде $x = Qx'$ для некоторого вектора $x' \in L$.

Шаг 3. Запишем скалярное произведение, заменив x на Qx' :

$$\langle Qy, x \rangle = \langle Qy, Qx' \rangle.$$

Шаг 4. В силу ортогональности оператора Q , снимем действие оператора:

$$\langle Qy, Qx' \rangle = \langle y, x' \rangle.$$

Шаг 5. Поскольку $y \in L^\perp$ по условию, а вектор x' принадлежит инвариантному подпространству L , их скалярное произведение равно нулю:

$$\langle y, x' \rangle = 0.$$

Следовательно, $\langle Qy, x \rangle = 0$ для всех $x \in L$, то есть $Qy \in L^\perp$. Инвариантность $L^\perp$ доказана. ■

Ответ. Утверждение доказано с использованием свойства обратимости ортогонального оператора на конечномерном инвариантном подпространстве и сохранения им скалярного произведения.

Задача 55

Условие

Дана квадратичная форма в $\mathbb{R}^3$:

$$Q(x) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 6x_2x_3.$$

Записать её симметричную матрицу A и найти соответствующую ей симметричную билинейную форму $B(x, y)$.

Теория. Любая квадратичная форма $Q(x)$ однозначно порождается симметричной билинейной формой $B(x, y)$ по правилу $Q(x) = B(x, x)$. Матрица квадратичной формы A составляется по правилу:

$$a_{ii} = \text{коэффициент при } x_i^2, \quad a_{ij} = a_{ji} = \frac{1}{2} \cdot (\text{коэффициент при } x_i x_j) \quad (i \neq j).$$

Соответствующая симметричная билинейная форма имеет вид $B(x, y) = x^T A y$.

Шаг 1. Найдём элементы симметричной матрицы квадратичной формы A :

- Коэффициент при x_1^2 равен 1, поэтому $a_{11} = 1$;
- Члены x_2^2 и x_3^2 отсутствуют, поэтому $a_{22} = 0$, $a_{33} = 0$;
- Коэффициент при произведении $x_1 x_2$ равен -4 , делим пополам: $a_{12} = a_{21} = -2$;
- Коэффициент при $x_2 x_3$ равен 6, делим пополам: $a_{23} = a_{32} = 3$;
- Член с произведением $x_1 x_3$ отсутствует, поэтому $a_{13} = a_{31} = 0$.

Запишем матрицу A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Запишем симметричную билинейную форму $B(x, y) = x^T A y$:

$$\begin{aligned} B(x, y) &= (x_1 \ x_2 \ x_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \\ &= x_1 y_1 - 2x_1 y_2 - 2x_2 y_1 + 3x_2 y_3 + 3x_3 y_2. \end{aligned}$$

Шаг 3. Объединим слагаемые с симметричными коэффициентами:

$$B(x, y) = x_1 y_1 - 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + 3(x_2 y_3 + x_3 y_2).$$

Легко проверить, что при подстановке $y = x$ получается исходное выражение: $B(x, x) = x_1^2 - 4x_1 x_2 + 6x_2 x_3 = Q(x)$.

Ответ. Матрица квадратичной формы: $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

Симметричная билинейная форма: $B(x, y) = x_1 y_1 - 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + 3(x_2 y_3 + x_3 y_2)$.

Задача 56

Условие

Квадратичная форма $Q(x)$ в некотором базисе приведена к виду

$$x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2.$$

В другом базисе она же приняла вид

$$5y_1^2 - 3y_2^2 - y_3^2.$$

Возможно ли это? Ответ обоснуйте, вычислив сигнатуру в обоих случаях.

Теория. Закон инерции квадратичных форм: при любом невырожденном линейном преобразовании квадратичной формы к каноническому виду число положительных коэффициентов (положительный индекс инерции p) и число отрицательных коэффициентов (отрицательный индекс инерции q) остаются неизменными. Пара (p, q) называется сигнатурой квадратичной формы и является её инвариантом.

Шаг 1. Найдём сигнатуру квадратичной формы в первом базисе. Канонический вид:

$$Q(x) = 1 \cdot x_1^2 + 2 \cdot x_2^2 - 1 \cdot x_3^2.$$

Положительные коэффициенты: $1, 2 \implies p_1 = 2$.

Отрицательные коэффициенты: $-1 \implies q_1 = 1$.

Сигнатура формы в первом базисе: $(p_1, q_1) = (2, 1)$.

Шаг 2. Найдём сигнатуру квадратичной формы во втором базисе. Канонический вид:

$$Q(y) = 5 \cdot y_1^2 - 3 \cdot y_2^2 - 1 \cdot y_3^2.$$

Положительные коэффициенты: $5 \implies p_2 = 1$.

Отрицательные коэффициенты: $-3, -1 \implies q_2 = 2$.

Сигнатура формы во втором базисе: $(p_2, q_2) = (1, 2)$.

Шаг 3. Сравним полученные сигнатуры. Поскольку сигнатура является инвариантом квадратичной формы относительно любых невырожденных замен переменных, а в данном случае:

$$(2, 1) \neq (1, 2),$$

то одна и та же квадратичная форма не может иметь указанные канонические виды в разных базисах.

Ответ. Это **невозможно**. Сигнатура первой формы равна $(2, 1)$, а второй — $(1, 2)$. В силу закона инерции квадратичных форм сигнатура является инвариантом, поэтому данные выражения описывают разные квадратичные формы.

Задача 57

Условие

Используя критерий Сильвестра, исследовать на определенность квадратичную форму в зависимости от параметра λ :

$$Q(x) = x_1^2 + 4x_1x_2 + \lambda x_2^2 + 2x_3^2.$$

При каких значениях λ форма будет положительно определена?

Теория. Критерий Сильвестра: симметричная матрица A (и соответствующая ей квадратичная форма) положительно определена тогда и только тогда, когда все её угловые (главные ведущие) миноры строго положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \Delta_3 > 0.$$

Шаг 1. Запишем симметричную матрицу квадратичной формы A :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Шаг 2. Вычислим главные ведущие миноры матрицы A :

- Минор первого порядка:

$$\Delta_1 = a_{11} = 1 > 0. \quad \checkmark$$

- Минор второго порядка:

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda - 4.$$

Для положительной определённости должно выполняться: $\lambda - 4 > 0 \implies \lambda > 4$.

- Минор третьего порядка:

$$\Delta_3 = \det A = 2 \cdot \Delta_2 = 2(\lambda - 4).$$

Для положительной определённости должно выполняться: $2(\lambda - 4) > 0 \implies \lambda > 4$.

Шаг 3. Объединяя полученные условия, находим область параметров λ , при которых все три минора строго положительны: $\lambda > 4$.

Ответ. Квадратичная форма будет положительно определена при $\lambda \in (4, +\infty)$.

Задача 58

Условие

Пусть $P(t)$ обозначает популяцию некоторых бактерий на чашке Петри. Мы предполагаем, что еды достаточно и места тоже достаточно. Тогда скорость роста бактерий пропорциональна численности населения — чем больше популяция, тем выше. Составьте дифференциальное уравнение, моделирующее процесс роста популяции. Предположим, что в чашке Петри было 100 бактерий в момент времени 0 и 200 бактерий через 10 секунд. Сколько бактерий будет через 1 минуту от времени 0 (через 60 секунд)?

Теория. Процесс неограниченного роста популяции (мальтузианская модель) описывается линейным однородным дифференциальным уравнением первого порядка:

$$\frac{dP}{dt} = kP,$$

где $k > 0$ — коэффициент прироста. Решением этого уравнения с начальным условием $P(0) = P_0$ является экспоненциальная функция: $P(t) = P_0 e^{kt}$.

Шаг 1. Составим дифференциальное уравнение по условию задачи (скорость изменения популяции dP/dt прямо пропорциональна численности P):

$$\frac{dP}{dt} = kP \implies P(t) = P_0 e^{kt}.$$

Шаг 2. Найдём константы P_0 и k из начальных условий:

- В момент $t = 0$ популяция составляла $P(0) = 100 \implies P_0 = 100$.
- Через $t = 10$ секунд популяция составляла $P(10) = 200$:

$$100e^{10k} = 200 \implies e^{10k} = 2 \implies 10k = \ln 2 \implies k = \frac{\ln 2}{10}.$$

Таким образом, закон изменения численности популяции имеет вид:

$$P(t) = 100 \cdot e^{\frac{\ln 2}{10}t} = 100 \cdot 2^{t/10}.$$

Шаг 3. Найдём численность бактерий через 1 минуту ($t = 60$ секунд):

$$P(60) = 100 \cdot 2^{60/10} = 100 \cdot 2^6 = 100 \cdot 64 = 6400.$$

Ответ. Дифференциальное уравнение модели: $\frac{dP}{dt} = kP$.

Через 1 минуту (60 секунд) на чашке Петри будет 6400 бактерий.

Задача 59

Условие

Пусть в резервуаре имеется a кг водного раствора соли, в котором содержится b кг соли. В определенный момент включается устройство, непрерывно подающее в резервуар c кг чистой воды в секунду и одновременно удаляющее из него каждую секунду c кг раствора. При этом в самом резервуаре жидкость непрерывно перемешивается. Как изменяется количество соли в резервуаре?

Теория. Пусть $y(t)$ — количество соли (в кг) в резервуаре в момент времени t . Скорость изменения количества соли в резервуаре равна разности скоростей её поступления и убывания:

$$\frac{dy}{dt} = v_{\text{вх}} - v_{\text{вых}}.$$

Поскольку подаётся чистая вода, соль не поступает ($v_{\text{вх}} = 0$). Скорость убывания соли равна произведению расхода выходящего раствора c на его концентрацию $y(t)/a$.

Шаг 1. Составим дифференциальное уравнение, описывающее скорость изменения количества соли $y(t)$:

$$\frac{dy}{dt} = 0 - c \cdot \frac{y(t)}{a} \implies \frac{dy}{dt} = -\frac{c}{a}y.$$

Шаг 2. Решим это уравнение методом разделения переменных:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{c}{a}dt \implies \int \frac{dy}{y} = -\frac{c}{a} \int dt \implies \ln y = -\frac{c}{a}t + C \implies y(t) = C_1 e^{-\frac{c}{a}t}.$$

Шаг 3. Используем начальное условие: в момент времени $t = 0$ в резервуаре содержалось b кг соли, то есть $y(0) = b$. Отсюда получаем $C_1 = b$. Итоговый закон изменения количества соли со временем:

$$y(t) = b e^{-\frac{c}{a}t}.$$

Ответ. Количество соли в резервуаре убывает по экспоненциальному закону: $y(t) = b e^{-\frac{c}{a}t}$.

Задача 60

Условие

Требуется узнать, за какое время упадет на поверхность Луны камень с высоты h . Пусть $x(t)$ – высота камня над поверхностью в момент времени t . Согласно закону свободного падения, все тела падают в поле силы тяжести с постоянным ускорением a (для поверхности Луны $a = 1/6g$).

Теория. Ускорение тела является второй производной от его координаты высоты по времени: $\ddot{x}(t) = -a$. Свободное падение с высоты h без начальной скорости описывается начальными условиями: $x(0) = h$, $\dot{x}(0) = 0$.

Шаг 1. Запишем дифференциальное уравнение движения камня и проинтегрируем его один раз по времени:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = -a \implies \frac{dx}{dt} = -at + C_1.$$

Поскольку начальная скорость равна нулю, то $\dot{x}(0) = 0 \implies C_1 = 0$.

Шаг 2. Проинтегрируем уравнение скорости ещё раз:

$$x(t) = -\frac{at^2}{2} + C_2.$$

Поскольку в момент времени $t = 0$ высота равна h , получаем $C_2 = h$. Закон движения камня:

$$x(t) = h - \frac{at^2}{2}.$$

Шаг 3. Камень упадёт на поверхность Луны в момент времени T , когда его высота станет равной нулю ($x(T) = 0$):

$$h - \frac{aT^2}{2} = 0 \implies T^2 = \frac{2h}{a} \implies T = \sqrt{\frac{2h}{a}}.$$

Шаг 4. Подставим лунное ускорение $a = \frac{1}{6}g$:

$$T = \sqrt{\frac{2h}{\frac{1}{6}g}} = \sqrt{\frac{12h}{g}}.$$

Ответ. Дифференциальное уравнение движения: $\ddot{x}(t) = -\frac{1}{6}g$.

Камень упадёт на поверхность Луны за время $T = \sqrt{\frac{12h}{g}}$.

Задача 61

Условие

Рассмотреть уравнение $(y')^2 = 4y$.

1. Найти общее решение.
2. Найти особое решение.

Теория. • **Общим решением** ОДУ первого порядка называется семейство функций $y = \varphi(x, C)$, зависящее от произвольной постоянной C и удовлетворяющее уравнению.

- **Особым решением** называется решение, во всех точках которого нарушается свойство единственности решения задачи Коши (то есть через каждую точку этого решения проходит по крайней мере ещё одна интегральная кривая с тем же наклоном касательной).

Шаг 1. Найдём общее решение. Перепишем уравнение в виде:

$$y' = \pm 2\sqrt{y} \quad (\text{при } y \geq 0).$$

Разделим переменные (предполагая $y > 0$):

$$\frac{dy}{2\sqrt{y}} = \pm dx.$$

Интегрируя обе части, получаем:

$$\sqrt{y} = \pm x + C.$$

Поскольку левая часть $\sqrt{y}$ неотрицательна, правая часть также должна быть неотрицательной. Возводя в квадрат, запишем семейство решений в виде:

$$y = (x + C)^2 \quad (\text{при } x + C \geq 0) \quad \text{и} \quad y = (C - x)^2 \quad (\text{при } C - x \geq 0).$$

Объединяя эти ветви, мы получаем семейство парабол:

$$y = (x - C)^2 \quad (\text{для ветвей парабол с вершиной на оси } Ox).$$

Шаг 2. Найдём особые решения. При делении на $\sqrt{y}$ мы могли потерять решение $y \equiv 0$. Прямой подстановкой убеждаемся, что функция:

$$y(x) \equiv 0$$

является решением исходного уравнения $((0)')^2 = 4 \cdot 0$.

Шаг 3. Покажем, что $y(x) \equiv 0$ — особое решение. Возьмём любую точку $(x_0, 0)$ на оси абсцисс. Через неё проходит решение $y_1(x) = 0$. Однако через эту же точку проходит и решение из общего семейства $y_2(x) = (x - x_0)^2$. При этом их производные в точке x_0 совпадают:

$$y_1'(x_0) = 0, \quad y_2'(x_0) = 2(x - x_0)|_{x=x_0} = 0.$$

Таким образом, в любой точке $(x_0, 0)$ нарушается единственность решения задачи Коши. Следовательно, $y \equiv 0$ — особое решение.

Ответ. 1. Общее решение: $y = (x - C)^2$ (для полуветвей парабол при $x \geq C$ или $x \leq C$).

2. Особое решение: $y(x) \equiv 0$.

Задача 62

Условие

Проверьте выполнение условия Липшица для уравнений:

$$1. \begin{cases} y' = |y| \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} y' = \sqrt{|y|} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

Теория. Функция $f(t, y)$ удовлетворяет условию Липшица по переменной y в области D , если существует постоянная $L > 0$ (константа Липшица), такая что для любых $(t, y_1), (t, y_2) \in D$ выполнено неравенство:

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|.$$

Если условие Липшица выполнено в окрестности начальной точки, то теорема Пикара гарантирует существование и единственность решения задачи Коши.

Шаг 1. Исследуем первое уравнение: $f(y) = |y|$. Проверим липшицевость в любой окрестности нуля:

$$|f(y_1) - f(y_2)| = ||y_1| - |y_2|| \leq |y_1 - y_2|.$$

Неравенство треугольника выполнено с константой $L = 1$. Условие Липшица **выполняется**. Следовательно, решение данной задачи Коши существует и единственно. Это тривиальное решение $y(t) \equiv 0$.

Шаг 2. Исследуем второе уравнение: $f(y) = \sqrt{|y|}$. Рассмотрим отношение при $y_2 = 0$:

$$\frac{|f(y_1) - f(0)|}{|y_1 - 0|} = \frac{\sqrt{|y_1|}}{|y_1|} = \frac{1}{\sqrt{|y_1|}}.$$

При приближении $y_1 \rightarrow 0$ данное отношение стремится к бесконечности:

$$\lim_{y_1 \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{|y_1|}} = +\infty.$$

Следовательно, не существует конечной константы L , которая могла бы ограничить это отношение в любой окрестности нуля. Условие Липшица в окрестности точки $y = 0$ **не выполняется**. Из-за этого единственность решения задачи Коши нарушается (помимо тривиального решения $y \equiv 0$, существуют решения вида $y = \pm \frac{1}{4}t^2$).

Ответ. 1. Для уравнения $y' = |y|$ условие Липшица **выполнено** (с константой $L = 1$), решение единственно.

2. Для уравнения $y' = \sqrt{|y|}$ условие Липшица в окрестности нуля **не выполнено**, единственность решения нарушается.

Задача 63

Условие

Маша приготовила чашку кофе. Маша любит пить кофе только когда его температура достигает ровно 60 градусов по Цельсию. Сначала в момент времени $t = 0$ минут Маша измерила температуру кофе, и она оказалась 89 градусов. Через минуту Маша снова измерила температуру кофе, и она оказалась 85 градусов. Температура помещения (температура окружающей среды) составляет 22 градуса. Когда Маша может начать пить кофе?

Теория. Закон охлаждения Ньютона: скорость остывания тела пропорциональна разности температур тела $T(t)$ и окружающей среды $T_{\text{ср}}$:

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\text{ср}}) \implies T(t) = T_{\text{ср}} + (T_0 - T_{\text{ср}})e^{-kt},$$

где T_0 — начальная температура тела в момент времени $t = 0$.

Шаг 1. Подставим известные данные задачи: $T_{\text{ср}} = 22^\circ\text{C}$ и начальную температуру $T_0 = 89^\circ\text{C}$:

$$T(t) = 22 + (89 - 22)e^{-kt} = 22 + 67e^{-kt}.$$

Шаг 2. Используем второе измерение: в момент $t = 1$ минута температура составляла $T(1) = 85^\circ\text{C}$:

$$85 = 22 + 67e^{-k} \implies 63 = 67e^{-k} \implies e^{-k} = \frac{63}{67} \approx 0.9403.$$

Тогда закон остывания кофе принимает вид:

$$T(t) = 22 + 67 \left(\frac{63}{67} \right)^t.$$

Шаг 3. Найдём время t , при котором температура кофе опустится до 60°C :

$$60 = 22 + 67 \left(\frac{63}{67} \right)^t \implies 38 = 67 \left(\frac{63}{67} \right)^t \implies \left(\frac{63}{67} \right)^t = \frac{38}{67}.$$

Прологарифмируем обе части:

$$t \ln \left(\frac{63}{67} \right) = \ln \left(\frac{38}{67} \right) \implies t = \frac{\ln(38/67)}{\ln(63/67)} = \frac{\ln(67/38)}{\ln(67/63)}.$$

Шаг 4. Проведём численный расчёт:

$$\ln(67/38) \approx 0.5671, \quad \ln(67/63) \approx 0.0616,$$

$$t \approx \frac{0.5671}{0.0616} \approx 9.21 \text{ минут.}$$

Переведём дробную часть в секунды: 0.21 мин $\approx$ 13 секунд.

Ответ. Маша может начать пить кофе примерно через 9.21 минут (или 9 минут 13 секунд) после первого измерения.

Задача 64

Условие

Найдите кривую $y(x)$, проходящую через точку $(1, 1)$, у которой отрезок любой касательной, заключенный между осями координат, делится точкой касания пополам.

Теория. Уравнение касательной к кривой $y = y(x)$ в точке (x_0, y_0) имеет вид:

$$Y - y_0 = y'(x_0)(X - x_0).$$

Точки пересечения этой касательной с осями координат $X = 0$ (ось Oy) и $Y = 0$ (ось Ox) обозначим как A и B . Условие деления отрезка пополам означает, что точка касания является серединой отрезка AB .

Шаг 1. Найдём координаты точек пересечения касательной с осями:

- Пересечение с осью Oy ($X = 0$): $Y_A = y_0 - x_0 y'(x_0) \implies A = (0, y_0 - x_0 y'(x_0))$.
- Пересечение с осью Ox ($Y = 0$): $0 - y_0 = y'(x_0)(X_B - x_0) \implies B = \left(x_0 - \frac{y_0}{y'(x_0)}, 0\right)$.

Шаг 2. Точка касания $M(x_0, y_0)$ является серединой отрезка AB . По формуле координат середины отрезка (для абсциссы):

$$x_0 = \frac{X_A + X_B}{2} \implies x_0 = \frac{0 + x_0 - \frac{y_0}{y'(x_0)}}{2} \implies 2x_0 = x_0 - \frac{y_0}{y'(x_0)}.$$

Упростим уравнение:

$$x_0 = -\frac{y_0}{y'(x_0)} \implies y'(x_0) = -\frac{y_0}{x_0}.$$

Шаг 3. Поскольку это свойство выполнено в любой точке кривой, запишем дифференциальное уравнение:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}.$$

Шаг 4. Разделим переменные и проинтегрируем:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \implies \ln |y| = -\ln |x| + \ln C \implies y = \frac{C}{x}.$$

Шаг 5. Используем начальное условие: кривая проходит через точку $(1, 1)$, следовательно:

$$1 = \frac{C}{1} \implies C = 1.$$

Получаем уравнение кривой: $y = \frac{1}{x}$ (при $x > 0$).

Ответ. Искомая кривая — ветвь гиперболы $y = \frac{1}{x}$ (для $x > 0$).

Задача 65

Условие

Четыре черепашки находятся в вершинах квадрата со стороной a . Каждая начинает двигаться с постоянной скоростью v в направлении своей соседки по часовой стрелке. Найти траекторию движения.

Теория. В силу симметрии задачи, в любой момент времени черепашки будут находиться в вершинах квадрата, центр которого неподвижен и совпадает с центром исходного квадрата. Удобно перейти в полярную систему координат (r, θ) с началом в центре квадрата.

Шаг 1. В полярных координатах радиальный вектор направлен от центра к черепашке. Траектория соседки всегда повернута на угол 90° относительно данного радиального вектора. Поскольку черепашка бежит точно на свою соседку, угол между вектором её скорости $\vec{v}$ и направлением к центру (радиальным направлением внутрь) всегда постоянен и равен 45° ($\pi/4$).

Шаг 2. Запишем проекции скорости на полярные оси:

- Радиальная скорость (направлена к центру, поэтому знак минус):

$$\frac{dr}{dt} = -v \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{v}{\sqrt{2}}.$$

- Трансверсальная (угловая) скорость:

$$r \frac{d\theta}{dt} = v \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{v}{\sqrt{2}}.$$

Шаг 3. Разделим радиальное уравнение на угловое, чтобы исключить параметр времени t :

$$\frac{dr}{rd\theta} = \frac{-v/\sqrt{2}}{v/\sqrt{2}} = -1 \implies \frac{dr}{r} = -d\theta.$$

Шаг 4. Проинтегрируем полученное дифференциальное уравнение:

$$\ln r = -\theta + C_1 \implies r(\theta) = Ce^{-\theta}.$$

Шаг 5. Найдём константу C . В начальный момент времени $\theta = 0$ расстояние черепашки до центра квадрата равно половине его диагонали:

$$r(0) = \frac{a}{\sqrt{2}} \implies C = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

Получаем уравнение траектории в полярных координатах:

$$r(\theta) = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-\theta}.$$

Это уравнение описывает логарифмическую спираль, скручивающуюся к центру квадрата.

Ответ. Траектория движения черепашек в полярных координатах описывается логарифмической спиралью: $r(\theta) = \frac{a}{\sqrt{2}} e^{-\theta}$ (где центр координат совмещен с центром квадрата).

Задача 66

Условие

Парашютист массы m совершает прыжок с большой высоты. Сила сопротивления воздуха пропорциональна скорости. Составьте и решите уравнение движения методом Бернулли, используя второй закон Ньютона.

Теория. На парашютиста действуют две силы: сила тяжести $F_g = mg$ (направлена вниз) и сила сопротивления воздуха $F_d = -kv$ (направлена вверх, пропорциональна скорости $v(t)$, где $k > 0$ — коэффициент сопротивления). По второму закону Ньютона $ma = \sum F \implies m \frac{dv}{dt} = mg - kv$. Метод Бернулли для решения линейного уравнения первого порядка заключается в замене $v(t) = u(t)w(t)$.

Шаг 1. Запишем дифференциальное уравнение движения:

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g.$$

Шаг 2. Применим подстановку Бернулли $v = uw$, тогда $v' = u'w + uw'$. Подставим в уравнение:

$$u'w + uw' + \frac{k}{m}uw = g \implies u'w + u \left(w' + \frac{k}{m}w \right) = g.$$

Шаг 3. Положим выражение в скобках равным нулю для нахождения вспомогательной функции $w(t)$:

$$w' + \frac{k}{m}w = 0 \implies \frac{dw}{w} = -\frac{k}{m}dt \implies \ln w = -\frac{k}{m}t \implies w(t) = e^{-\frac{k}{m}t}.$$

Шаг 4. Подставим $w(t)$ обратно в уравнение для нахождения $u(t)$:

$$u'e^{-\frac{k}{m}t} = g \implies u' = ge^{\frac{k}{m}t}.$$

Интегрируем:

$$u(t) = g \int e^{\frac{k}{m}t} dt = \frac{mg}{k} e^{\frac{k}{m}t} + C.$$

Шаг 5. Запишем общее решение для скорости $v(t) = u(t)w(t)$:

$$v(t) = \left(\frac{mg}{k} e^{\frac{k}{m}t} + C \right) e^{-\frac{k}{m}t} = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{k}{m}t}.$$

Если принять начальную скорость $v(0) = v_0$, то $v_0 = \frac{mg}{k} + C \implies C = v_0 - \frac{mg}{k}$. Получаем:

$$v(t) = \frac{mg}{k} + \left(v_0 - \frac{mg}{k} \right) e^{-\frac{k}{m}t}.$$

(При $t \rightarrow +\infty$ скорость стремится к установившемуся пределу $v_{\text{пред}} = mg/k$).

Ответ. Дифференциальное уравнение: $\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = g$.

Его решение методом Бернулли: $v(t) = \frac{mg}{k} + Ce^{-\frac{k}{m}t}$.

Задача 67

Условие

Дана цепь с последовательно соединенными индуктивностью L и сопротивлением R . К цепи приложено переменное напряжение $E(t) = E_0 \sin(\omega t)$. Составьте и решите уравнение для зависимости тока $I(t)$.

Теория. Согласно второму закону Кирхгофа, падение напряжения на катушке индуктивности $U_L = L \frac{dI}{dt}$ и на резисторе $U_R = RI$ в сумме равны ЭДС источника $E(t)$:

$$L \frac{dI}{dt} + RI = E_0 \sin(\omega t) \implies \frac{dI}{dt} + \frac{R}{L} I = \frac{E_0}{L} \sin(\omega t).$$

Шаг 1. Это линейное уравнение первого порядка. Решим его с помощью интегрирующего множителя $\mu(t) = e^{\int \frac{R}{L} dt} = e^{\frac{R}{L}t}$:

$$\frac{d}{dt} \left(I(t) e^{\frac{R}{L}t} \right) = \frac{E_0}{L} e^{\frac{R}{L}t} \sin(\omega t).$$

Шаг 2. Интегрируем обе части:

$$I(t) e^{\frac{R}{L}t} = \frac{E_0}{L} \int e^{\frac{R}{L}t} \sin(\omega t) dt + C.$$

Шаг 3. Вычислим интеграл методом интегрирования по частям (дважды) или используя табличную формулу $\int e^{at} \sin(bt) dt = \frac{e^{at}}{a^2 + b^2} (a \sin(bt) - b \cos(bt))$:

$$\int e^{\frac{R}{L}t} \sin(\omega t) dt = \frac{e^{\frac{R}{L}t}}{\left(\frac{R}{L}\right)^2 + \omega^2} \left(\frac{R}{L} \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t) \right).$$

Шаг 4. Подставим интеграл в выражение для тока:

$$\begin{aligned} I(t) e^{\frac{R}{L}t} &= \frac{E_0}{L} \cdot \frac{e^{\frac{R}{L}t}}{\frac{R^2 + \omega^2 L^2}{L^2}} \left(\frac{R}{L} \sin(\omega t) - \omega \cos(\omega t) \right) + C \\ &= \frac{E_0 e^{\frac{R}{L}t}}{R^2 + \omega^2 L^2} \left(R \sin(\omega t) - \omega L \cos(\omega t) \right) + C. \end{aligned}$$

Шаг 5. Разделим обе части на $e^{\frac{R}{L}t}$:

$$I(t) = \frac{E_0}{R^2 + \omega^2 L^2} \left(R \sin(\omega t) - \omega L \cos(\omega t) \right) + C e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Используя тригонометрическое преобразование, введём фазовый сдвиг $\varphi = \operatorname{arctg} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$:

$$I(t) = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \varphi) + C e^{-\frac{R}{L}t}.$$

Ответ. Зависимость тока от времени: $I(t) = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}} \sin(\omega t - \varphi) + C e^{-\frac{R}{L}t}$, где $\varphi = \operatorname{arctg} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$.

Задача 68

Условие

Популяция изолированного вида растет со скоростью, пропорциональной их количеству y , но при этом ограничена ресурсами. Это описывается логистическим уравнением:

$$y' = ry - ky^2, \quad (r, k > 0).$$

Решите уравнение.

Теория. Уравнение $y' = ry - ky^2$ является уравнением Бернулли (при $n = 2$) или уравнением с разделяющимися переменными. Будем решать его как уравнение с разделяющимися переменными.

Шаг 1. Разделим переменные в уравнении (при $y \neq 0$ и $y \neq r/k$):

$$\frac{dy}{y(r - ky)} = dt.$$

Шаг 2. Разложим левую часть на простейшие дроби:

$$\frac{1}{y(r - ky)} = \frac{1/r}{y} + \frac{k/r}{r - ky}.$$

Тогда интеграл принимает вид:

$$\frac{1}{r} \int \left(\frac{1}{y} + \frac{k}{r - ky} \right) dy = \int dt \implies \frac{1}{r} (\ln |y| - \ln |r - ky|) = t + C_0.$$

Шаг 3. Умножим на r и потенцируем:

$$\ln \left| \frac{y}{r - ky} \right| = rt + C_1 \implies \frac{y}{r - ky} = Ce^{rt}.$$

Шаг 4. Выразим y из полученного алгебраического уравнения:

$$y = Ce^{rt}(r - ky) \implies y(1 + kCe^{rt}) = rCe^{rt} \implies y(t) = \frac{rCe^{rt}}{1 + kCe^{rt}}.$$

Разделим числитель и знаменатель на Ce^{rt} и введём новую константу $C_2 = 1/C$:

$$y(t) = \frac{r}{k + C_2 e^{-rt}}.$$

Если задана начальная численность популяции $y(0) = y_0$, то $y_0 = \frac{r}{k + C_2} \implies C_2 = \frac{r}{y_0} - k$. Получаем:

$$y(t) = \frac{ry_0}{ky_0 + (r - ky_0)e^{-rt}}.$$

Ответ. Общее решение логистического уравнения: $y(t) = \frac{ry_0}{ky_0 + (r - ky_0)e^{-rt}}$ (при $t \rightarrow +\infty$ численность стабилизируется на уровне $y_{\text{пред}} = r/k$).

Задача 69

Условие

Решите уравнение $(y + xy^2)dx - xdy = 0$, найдя интегрирующий множитель вида $\mu(y)$.

Теория. Для уравнения $P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ функция $\mu(y)$ является интегрирующим множителем, если после умножения на неё уравнение становится уравнением в полных дифференциалах. Условие липшицевости/тождественности смешанных производных принимает вид:

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} \implies \mu'P + \mu \frac{\partial P}{\partial y} = \mu \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Шаг 1. Выпишем коэффициенты уравнения: $P = y + xy^2$, $Q = -x$. Их частные производные: $\frac{\partial P}{\partial y} = 1 + 2xy$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$. Подставим в уравнение для $\mu(y)$:

$$\mu'(y + xy^2) + \mu(1 + 2xy) = \mu(-1) \implies \mu'y(1 + xy) = -2\mu(1 + xy).$$

Шаг 2. Разделим обе части на $(1 + xy)$ (при условии $1 + xy \neq 0$):

$$\mu'y = -2\mu \implies \frac{d\mu}{\mu} = -2\frac{dy}{y}.$$

Интегрируя, находим интегрирующий множитель:

$$\ln \mu = -2 \ln y \implies \mu(y) = \frac{1}{y^2}.$$

Шаг 3. Умножим исходное уравнение на $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$:

$$\left(\frac{1}{y} + x\right) dx - \frac{x}{y^2} dy = 0.$$

Это уравнение в полных дифференциалах. Найдём его потенциал $u(x, y)$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{y} + x \implies u(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} + \psi(y).$$

Дифференцируем по y и приравниваем к коэффициенту при dy :

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} + \psi'(y) = -\frac{x}{y^2} \implies \psi'(y) = 0 \implies \psi(y) = C_0.$$

Шаг 4. Запишем общий интеграл уравнения $u(x, y) = C$:

$$\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} = C \implies y(x) = \frac{2x}{2C - x^2}.$$

Ответ. Интегрирующий множитель: $\mu(y) = \frac{1}{y^2}$.

Общее решение: $\frac{x}{y} + \frac{x^2}{2} = C$ или $y(x) = \frac{2x}{C - x^2}$.

Задача 70

Условие

Гибкая однородная нить подвешена за два конца. Найти уравнение кривой, по которой расположится нить под действием собственного веса (уравнение цепной линии).

Теория. Рассмотрим элемент нити длиной $ds = \sqrt{1 + (y')^2}dx$. На него действуют три силы: сила тяжести $dF_g = \rho_0 g ds$ (где ρ_0 — линейная плотность) и силы натяжения на концах элемента. Условия статического равновесия элемента приводят к дифференциальному уравнению:

$$y'' = \frac{1}{a} \sqrt{1 + (y')^2}, \quad \text{где } a = \frac{T_0}{\rho_0 g} \text{ (параметр цепной линии)}.$$

Шаг 1. Для решения уравнения $y'' = \frac{1}{a} \sqrt{1 + (y')^2}$ понизим порядок, сделав замену $p(x) = y'(x)$:

$$\frac{dp}{dx} = \frac{1}{a} \sqrt{1 + p^2}.$$

Шаг 2. Разделим переменные и проинтегрируем:

$$\frac{dp}{\sqrt{1 + p^2}} = \frac{dx}{a} \implies \ln \left(p + \sqrt{1 + p^2} \right) = \frac{x}{a} + C_1 \implies \operatorname{arsinh}(p) = \frac{x}{a} + C_1.$$

Выберем систему координат так, чтобы в нижней точке нити ($x = 0$) касательная была горизонтальной ($y'(0) = 0 \implies p(0) = 0$). Отсюда $C_1 = 0$:

$$p = \sinh \left(\frac{x}{a} \right).$$

Шаг 3. Вернёмся к исходной переменной $y(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \sinh \left(\frac{x}{a} \right) \implies y(x) = a \cosh \left(\frac{x}{a} \right) + C_2.$$

Шаг 4. Поместим начало координат на расстояние a ниже самой нижней точки цепи, то есть потребуем $y(0) = a$. Тогда:

$$a = a \cosh(0) + C_2 \implies a = a + C_2 \implies C_2 = 0.$$

Получаем каноническое уравнение цепной линии:

$$y(x) = a \cosh \left(\frac{x}{a} \right).$$

Ответ. Уравнение цепной линии имеет вид гиперболического косинуса: $y(x) = a \cosh \left(\frac{x}{a} \right)$, где $a = \frac{T_0}{\rho_0 g}$.

Задача 71

Условие

Проверьте, гарантирует ли теорема единственности решения задачи Коши для уравнения $y'' = \sqrt{y'}$ с условиями $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$. Найдите два различных решения.

Теория. Для системы дифференциальных уравнений первого порядка теорема Коши — Липшица (Пикара) гарантирует существование и единственность решения, если правая часть удовлетворяет условию Липшица по зависимым переменным в окрестности начальной точки. Для уравнения $y'' = f(x, y, y')$ сделаем замену $y' = z$. Получаем систему:

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = \sqrt{z}. \end{cases}$$

Правая часть второго уравнения $g(y, z) = \sqrt{z}$ не является дифференцируемой в точке $z = 0$, так как $\frac{\partial g}{\partial z} = \frac{1}{2\sqrt{z}} \rightarrow \infty$ при $z \rightarrow 0^+$. Соответственно, в окрестности начальной точки $z(0) = 0$ условие Липшица не выполняется.

Шаг 1. Поскольку условие Липшица для функции $g(z) = \sqrt{z}$ в точке $z = 0$ не выполнено, классическая теорема единственности решения задачи Коши **не гарантирует** единственность решения данной задачи.

Шаг 2. Найдем первое (тривиальное) решение. Очевидно, что тождественный нуль:

$$y_1(x) \equiv 0$$

удовлетворяет уравнению $y'' = \sqrt{y'}$ ($0 = \sqrt{0}$) и начальным условиям $y_1(0) = 0$, $y_1'(0) = 0$.

Шаг 3. Найдем второе решение. Сделаем замену $y' = z$, тогда $z' = \sqrt{z}$. Разделим переменные (для $z > 0$):

$$\frac{dz}{\sqrt{z}} = dx \implies 2\sqrt{z} = x + C_1.$$

Используя начальное условие $y'(0) = 0 \implies z(0) = 0$, находим $C_1 = 0$. Получаем:

$$2\sqrt{z} = x \implies z = \frac{x^2}{4} \quad (x \geq 0).$$

Шаг 4. Интегрируем $y' = z = \frac{x^2}{4}$:

$$y(x) = \int \frac{x^2}{4} dx = \frac{x^3}{12} + C_2.$$

Из условия $y(0) = 0$ находим $C_2 = 0$. Получаем второе решение:

$$y_2(x) = \frac{x^3}{12} \quad (x \geq 0).$$

Легко проверить, что $y_2''(x) = \frac{x}{2}$ и $\sqrt{y_2'(x)} = \sqrt{\frac{x^2}{4}} = \frac{x}{2}$, то есть равенство выполняется, и условия $y_2(0) = 0$, $y_2'(0) = 0$ соблюдены.

Ответ. Теорема Коши — Липшица единственность решения **не гарантирует**.

Два различных решения: $y_1(x) = 0$ и $y_2(x) = \frac{x^3}{12}$ (при $x \geq 0$).

Задача 72

Условие

Решите задачу о второй космической скорости: найти с какой наименьшей скоростью v_0 надо бросить тело вертикально вверх, чтобы оно не вернулось на Землю.

Теория. По закону всемирного тяготения Ньютона на тело массой m на расстоянии r от центра Земли (масса Земли M , радиус Земли R) действует сила:

$$F = -G \frac{Mm}{r^2}.$$

Согласно второму закону Ньютона:

$$m \frac{d^2 r}{dt^2} = -G \frac{Mm}{r^2} \implies \frac{dv}{dt} = -G \frac{M}{r^2}.$$

Используя связь $v = \frac{dr}{dt}$, перепишем ускорение как $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \frac{dr}{dt} = v \frac{dv}{dr}$.

Шаг 1. Запишем дифференциальное уравнение для скорости $v(r)$ как функции от расстояния r :

$$v \frac{dv}{dr} = -G \frac{M}{r^2}.$$

Шаг 2. Разделим переменные и проинтегрируем от поверхности Земли ($r = R, v = v_0$) до некоторого расстояния r :

$$\int_{v_0}^v v dv = -GM \int_R^r \frac{dr}{r^2} \implies \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right).$$

Отсюда получаем закон изменения скорости:

$$v^2 = v_0^2 + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right).$$

Шаг 3. Чтобы тело не вернулось на Землю, его скорость должна оставаться вещественной ($v^2 \geq 0$) при сколь угодно больших удалениях, то есть при $r \rightarrow \infty$. На бесконечности член $\frac{1}{r} \rightarrow 0$:

$$v_\infty^2 = v_0^2 - \frac{2GM}{R} \geq 0 \implies v_0 \geq \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

Шаг 4. Наименьшая скорость v_0 (вторая космическая скорость) равна:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R}}.$$

Учитывая, что ускорение свободного падения на поверхности Земли равно $g = \frac{GM}{R^2}$, формулу можно записать как:

$$v_0 = \sqrt{2gR}.$$

Для Земли ($g \approx 9.81 \text{ м/с}^2$, $R \approx 6371 \text{ км}$) получаем $v_0 \approx 11.2 \text{ км/с}$.

Ответ. Вторая космическая скорость вычисляется по формуле: $v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}$ (для Земли $v_0 \approx 11.2 \text{ км/с}$).

Задача 73

Условие

Рассмотрим объект массой m , смещение которого от положения равновесия равно $x(t)$. На него действуют две основные силы:

1. Сила упругости (возвращающая): $F_s = -kx$, где k — жесткость пружины.
2. Сила вязкого трения (тормозящая): $F_d = -c\dot{x}$, где c — коэффициент трения.

Составьте дифференциальное уравнение, моделирующее движение этого объекта.

Теория. Второй закон Ньютона утверждает, что произведение массы тела на его ускорение равно сумме всех действующих на него сил:

$$ma = \sum F \implies m\ddot{x} = F_s + F_d,$$

где ускорение $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$, а скорость $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$.

Шаг 1. Подставим выражения для сил упругости и вязкого трения во второй закон Ньютона:

$$m\ddot{x} = -kx - c\dot{x}.$$

Шаг 2. Перенесем все члены уравнения в левую часть:

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = 0.$$

Шаг 3. Обычно это уравнение делят на m и представляют в канонической форме колебательного процесса:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2x = 0,$$

где $\beta = \frac{c}{2m}$ — коэффициент затухания, а $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ — собственная частота недемпфированных колебаний.

Ответ. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний имеет вид: $m\frac{d^2x}{dt^2} + c\frac{dx}{dt} + kx = 0$.

Задача 74

Условие

Докажите, что функции $y_1 = x$ и $y_2 = x^2$ линейно независимы, но не могут быть решениями одного и того же линейного однородного дифференциального уравнения (ЛОУ) второго порядка с непрерывными коэффициентами на интервале, содержащем точку $x = 0$.

Теория. • Функции $y_1(x), y_2(x)$ линейно независимы на интервале, если равенство $c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) = 0$ выполняется для всех x только при $c_1 = c_2 = 0$.

- **Теорема Лиувилля:** если $y_1(x)$ и $y_2(x)$ — решения ЛОУ второго порядка $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ с непрерывными на интервале I коэффициентами, то их определитель Вронского $W(x)$ либо тождественно равен нулю на I , либо ни в одной точке интервала I в нуль не обращается.

Шаг 1. Докажем линейную независимость функций $y_1 = x$ и $y_2 = x^2$. Составим линейную комбинацию:

$$c_1 x + c_2 x^2 = 0 \quad \forall x \in I.$$

Подставим $x = 1$: $c_1 + c_2 = 0 \implies c_1 = -c_2$.

Подставим $x = 2$: $2c_1 + 4c_2 = 0 \implies -2c_2 + 4c_2 = 0 \implies 2c_2 = 0 \implies c_2 = 0$.

Отсюда $c_1 = 0$. Поскольку оба коэффициента обязаны быть нулевыми, функции y_1, y_2 линейно независимы.

Шаг 2. Вычислим определитель Вронского (Вронскиан) для системы функций $\{x, x^2\}$:

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x & x^2 \\ 1 & 2x \end{vmatrix} = x(2x) - 1(x^2) = x^2.$$

Шаг 3. Проанализируем поведение Вронскиана на интервале I , содержащем $x = 0$:

- В точке $x = 0$: $W(0) = 0^2 = 0$.
- В любой точке $x \neq 0$: $W(x) = x^2 \neq 0$.

Таким образом, Вронскиан обращается в нуль в одной точке ($x = 0$), но не равен нулю тождественно на всём интервале.

Шаг 4. В силу теоремы Лиувилля, для решений ЛОУ второго порядка с непрерывными коэффициентами такое поведение Вронскиана невозможно. Следовательно, эти функции не могут являться решениями одного ЛОУ второго порядка на интервале, содержащем $x = 0$. ■

Ответ. Линейная независимость доказана. Функции не могут быть решениями одного ЛОУ второго порядка, так как их Вронскиан $W(x) = x^2$ равен нулю в $x = 0$, но отличен от нуля при $x \neq 0$, что противоречит теореме Лиувилля.

Задача 75

Условие

(Метод Абеля) Используя формулу Остроградского–Лиувилля, найдите второе решение y_2 уравнения $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, если известно одно частное решение y_1 :

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x)dx}}{y_1^2(x)} dx.$$

Теория. Формула Остроградского–Лиувилля связывает определитель Вронского двух решений ЛОУ второго порядка с коэффициентом при первой производной:

$$W(x) = y_1 y_2' - y_1' y_2 = C_0 e^{-\int p(x) dx}.$$

Для нахождения одного конкретного линейно независимого решения можно положить константу $C_0 = 1$.

Шаг 1. Запишем уравнение Остроградского–Лиувилля для Вронскиана при $C_0 = 1$:

$$y_1 y_2' - y_1' y_2 = e^{-\int p(x) dx}.$$

Шаг 2. Поделим обе части уравнения на $y_1^2(x)$ (предполагая, что на рассматриваемом интервале $y_1(x) \neq 0$):

$$\frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2(x)} = \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)}.$$

Шаг 3. Заметим, что левая часть представляет собой производную частного двух функций:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{y_2}{y_1} \right) = \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)}.$$

Шаг 4. Интегрируем полученное равенство по переменной x :

$$\frac{y_2}{y_1} = \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx + C.$$

Положим постоянную интегрирования $C = 0$.

Шаг 5. Умножим обе части на $y_1(x)$, чтобы получить явное выражение для второго решения:

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx. \quad \blacksquare$$

Ответ. Формула Абеля выведена напрямую интегрированием соотношения Остроградского–Лиувилля: $y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1^2(x)} dx$.

Задача 76

Условие

Найдите общее решение системы матричным методом Эйлера:

$$\begin{cases} \dot{x} = 2x + y, \\ \dot{y} = 3x + 4y. \end{cases}$$

Теория. Линейная однородная система ОДУ записывается в матричном виде $\dot{X} = AX$. Метод Эйлера состоит в поиске частных решений вида $X = ve^{\lambda t}$. При этом λ является собственным значением матрицы A , а v — отвечающим ему собственным вектором. Если собственные значения вещественны и различны ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), то общее решение имеет вид:

$$X(t) = C_1 v^{(1)} e^{\lambda_1 t} + C_2 v^{(2)} e^{\lambda_2 t}.$$

Шаг 1. Запишем матрицу системы:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Найдём собственные значения матрицы, составив характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 3 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = (2 - \lambda)(4 - \lambda) - 3 = \lambda^2 - 6\lambda + 5 = 0.$$

Корни этого уравнения:

$$(\lambda - 1)(\lambda - 5) = 0 \implies \lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 5.$$

Шаг 2. Найдём собственный вектор $v^{(1)}$ для $\lambda_1 = 1$. Решим систему $(A - I)v = 0$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies v_1 + v_2 = 0.$$

Положим $v_1 = 1$, тогда $v_2 = -1$. Первый собственный вектор: $v^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Шаг 3. Найдём собственный вектор $v^{(2)}$ для $\lambda_2 = 5$. Решим систему $(A - 5I)v = 0$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \implies -3v_1 + v_2 = 0.$$

Положим $v_1 = 1$, тогда $v_2 = 3$. Второй собственный вектор: $v^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Шаг 4. Запишем общее решение системы в координатной форме:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} e^{5t}.$$

Ответ. Общее решение системы:

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 e^t + C_2 e^{5t}, \\ y(t) &= -C_1 e^t + 3C_2 e^{5t}. \end{aligned}$$

Задача 77

Условие

Рассмотрим груз на пружине без трения ($m = 1, k = 1$). Его уравнение $y'' + y = 0$. Перейдите к системе и решите ее методом Эйлера, введя переменные $x = y$ (положение) и $y = v = y'$ (скорость).

Теория. Пусть x обозначает положение тела, а y — его скорость. Тогда $y = \dot{x}$, а ускорение равно $\dot{y} = \ddot{x} = -x$. Получаем линейную систему ОДУ первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -x. \end{cases}$$

Для комплексного собственного значения $\lambda = \alpha + i\beta$ с комплексным собственным вектором $v = a + ib$ общее вещественное решение строится как линейная комбинация вещественной и мнимой частей комплексного решения $ve^{\lambda t}$.

Шаг 1. Запишем систему в матричной форме с матрицей A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Составим характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 1 \\ -1 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i.$$

Шаг 2. Найдём комплексный собственный вектор v для $\lambda_1 = i$:

$$A - iI = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \implies -iv_1 + v_2 = 0 \implies v_2 = iv_1.$$

Положим $v_1 = 1$, тогда $v_2 = i$. Получаем собственный вектор: $v = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

Шаг 3. Составим комплексное решение $Z(t) = ve^{it}$ и выделим его вещественную и мнимую части:

$$Z(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (\cos t + i \sin t) = \begin{pmatrix} \cos t + i \sin t \\ -\sin t + i \cos t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

Получаем два фундаментальных вещественных решения:

$$X^{(1)}(t) = \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix}, \quad X^{(2)}(t) = \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

Шаг 4. Запишем общее решение в виде линейной комбинации фундаментальных решений:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} \cos t \\ -\sin t \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix}.$$

Ответ. Общее решение системы (описывающее гармонические колебания):

$$\begin{aligned} x(t) &= C_1 \cos t + C_2 \sin t, \\ y(t) &= -C_1 \sin t + C_2 \cos t. \end{aligned}$$

Задача 78

Условие

Решите систему, описываемую уравнениями:

$$\begin{cases} \dot{x} = -x + 4y, \\ \dot{y} = -4x - y. \end{cases}$$

Теория. Матрица системы имеет комплексные сопряжённые собственные значения $\lambda = \alpha \pm i\beta$, что указывает на фокус (устойчивый, если $\alpha < 0$, или неустойчивый, если $\alpha > 0$). Метод Эйлера в этом случае использует вещественные и мнимые части комплексного векторного решения.

Шаг 1. Запишем матрицу системы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Составим характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -1 - \lambda & 4 \\ -4 & -1 - \lambda \end{pmatrix} = (-1 - \lambda)^2 + 16 = \lambda^2 + 2\lambda + 17 = 0.$$

Корни уравнения:

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 68}}{2} = -1 \pm 4i.$$

Шаг 2. Найдём комплексный собственный вектор v для собственного значения $\lambda_1 = -1 + 4i$:

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -4i & 4 \\ -4 & -4i \end{pmatrix} \implies -4iv_1 + 4v_2 = 0 \implies v_2 = iv_1.$$

Положим $v_1 = 1 \implies v_2 = i$. Комплексный собственный вектор: $v = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

Шаг 3. Составим комплексное векторное решение $Z(t) = ve^{\lambda_1 t}$ и выделим его действительную и мнимую части:

$$\begin{aligned} Z(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{-t} (\cos(4t) + i \sin(4t)) = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos(4t) + i \sin(4t) \\ -\sin(4t) + i \cos(4t) \end{pmatrix} \\ &= e^{-t} \begin{pmatrix} \cos(4t) \\ -\sin(4t) \end{pmatrix} + ie^{-t} \begin{pmatrix} \sin(4t) \\ \cos(4t) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Шаг 4. Запишем общее вещественное решение как линейную комбинацию этих векторов:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} \cos(4t) \\ -\sin(4t) \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} \sin(4t) \\ \cos(4t) \end{pmatrix}.$$

Ответ. Общее решение системы (траектории представляют собой устойчивый фокус):
 $x(t) = e^{-t}(C_1 \cos(4t) + C_2 \sin(4t)),$
 $y(t) = e^{-t}(-C_1 \sin(4t) + C_2 \cos(4t)).$

Задача 79

Условие

Найдите общее решение системы с кратным корнем:

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x + y, \\ \dot{y} = -x + 5y. \end{cases}$$

Теория. Если характеристическое уравнение линейной системы имеет кратный корень $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ с геометрической кратностью 1, то общее решение ищется методом неопределённых коэффициентов в виде:

$$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} at + b \\ ct + d \end{pmatrix} e^{\lambda t}.$$

Подстановка этого вида в исходную систему позволяет связать коэффициенты a, b, c, d .

Шаг 1. Составим матрицу системы:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Характеристическое уравнение:

$$\det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 1 \\ -1 & 5 - \lambda \end{pmatrix} = (3 - \lambda)(5 - \lambda) + 1 = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0.$$

Получаем кратный корень $\lambda = 4$ алгебраической кратности 2.

Шаг 2. Запишем решение в виде $x(t) = (at + b)e^{4t}$, $y(t) = (ct + d)e^{4t}$. Дифференцируем обе функции:

$$\dot{x}(t) = (4at + 4b + a)e^{4t}, \quad \dot{y}(t) = (4ct + 4d + c)e^{4t}.$$

Шаг 3. Подставим эти производные в исходную систему ОДУ:

$$\begin{cases} 4at + 4b + a = 3(at + b) + (ct + d) = (3a + c)t + (3b + d), \\ 4ct + 4d + c = -(at + b) + 5(ct + d) = (-a + 5c)t + (-b + 5d). \end{cases}$$

Шаг 4. Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях t :

- Для коэффициентов при t :

$$\begin{cases} 4a = 3a + c \implies c = a, \\ 4c = -a + 5c \implies c = a. \end{cases}$$

Обозначим $a = c = C_1$ (первая свободная константа).

- Для свободных коэффициентов:

$$\begin{cases} 4b + a = 3b + d \implies d = b + a \implies d = b + C_1, \\ 4d + c = -b + 5d \implies d = b + c \implies d = b + C_1. \end{cases}$$

Обозначим $b = C_2$ (вторая свободная константа). Тогда $d = C_1 + C_2$.

Шаг 5. Подставим найденные коэффициенты в исходный вид решения:

$$x(t) = (C_1 t + C_2)e^{4t}, \quad y(t) = (C_1 t + C_1 + C_2)e^{4t}.$$

Ответ. Общее решение системы ОДУ с кратным корнем:

$$x(t) = (C_1 t + C_2)e^{4t},$$

$$y(t) = (C_1 t + C_1 + C_2)e^{4t}.$$